Vysoká škola ekonomická v Praze

Národohospodářská fakulta

Studijní program: Ekonomie



ROLE VÝVOJE CEN NEMOVITOSTÍ VE FINANČNÍ KRIZI V USA V LETECH 2008 AŽ 2009

bakalářská práce

Autor: Natálie Weinlichová

Vedoucí práce: Mgr. Rudolf Rudyšar

Rok: 2026

Prohlašuji na svou čest, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a s použitím uvedené literatury.

Natálie Weinlichová

V Dubicku, dne 25. 4. 2026

Poděkování

Tímto bych chtěla srdečně poděkovat všem, kteří mi poskytli podporu a vytvořili prostor pro vznik této bakalářské práce. Zvláštní poděkování pak patří zejména mému vedoucímu Mgr. Rudolfu Rudyšarovi za jeho vlídné vedení a cenné podněty při zpracovávání tohoto tématu.

Zadání práce

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:	Bakalářská práce
Název práce:	Role vývoje cen nemovitostí ve finanční krizi v USA v letech 2008 až 2009
Autor:	Natálie Weinlichová
Pracoviště:	Katedra ekonomie (NF)
Vedoucí práce:	Mgr. Rudolf Rudyšar
Úplnost zadání:	změny na zadání ze strany studenta byly vedoucím potvrzeny, student již nemůže zadání editovat
Stav:	aktuální práce

Práce není dosud vložena – Závěrečná práce nebyla vložena do informačního systému.

Zadání závěrečné práce

Tabulka zobrazuje přehled rolí schvalujících zadání závěrečné práce, osoby vyhovující jednotlivým rolím a stav schválení. Nadřazená role svým rozhodnutím přebíjí rozhodnutí rolí s nižším pořadím.

Zadání je schváleno.

Pořadí	Role	Osoby	Rozhodnutí	Průběh schvalování			
1.	Autor práce	Natálie Weinlichová	✓	1.	✓	25.02.2026 21:51	N. Weinlichová
2.	Vedoucí práce	Mgr. Rudolf Rudyšar	✓	2.	✓	01.03.2026 21:59	R. Rudyšar
3.	Vedoucí pracoviště	Ing. Josef Klement, Ph.D.	✓	3.	✓	02.03.2026 09:18	J. Klement
4.	Garant specializace/oboru/programu	doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.	✓	4.	✓	08.03.2026 15:31	D. Brožová

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá rolí vývoje cen nemovitostí ve finanční krizi USA v letech 2008 až 2009. Vychází z předpokladu, že pohyby trhu nemovitostí se mohou promítat i do širších okruhů reálné ekonomiky. Hlavním cílem je proto kvantifikovat vztah mezi růstem cen nemovitostí v předkrizovém období 2000 až 2007 a hloubkou následného hospodářského poklesu měřeného primárně změnou míry nezaměstnanosti v letech 2008 až 2009.

Teoretická část definuje charakter realitního trhu, historický kontext, hlavní přenosové mechanismy a podrobněji se zabývá též regionální heterogenitou území USA. Navazující praktická část dále pracuje s průřezovými daty na úrovni amerických okresů (counties) a využívá regresní analýzu k odhadu hlavního pozorovaného vztahu.

Výsledky hlavního modelu nepotvrzují předpoklad stanovený výzkumnou hypotézou H1, tedy že by regiony s vyšším předkrizovým růstem cen nemovitostí zaznamenaly hlubší nárůst nezaměstnanosti. Ke stejnému výsledku dochází též robustnostní model s alternativní vysvětlovanou proměnnou v podobě změny reálného HDP na osobu v letech 2008 až 2009.

Přínosem této práce je tak především vlastní analýza přímého vztahu mezi předkrizovým růstem cen nemovitostí a následným zhoršením reálné ekonomické aktivity, jelikož zdrojová literatura se častěji zaměřuje spíše na jednotlivé přenosové mechanismy tohoto vztahu. Zároveň obsahuje také úhlednou prezentaci zpracovaných county-level dat pomocí tabulek, grafů a deskriptivní analýzy.

Klíčová slova: realitní trh, finanční krize, USA, ceny nemovitostí, nezaměstnanost, regresní analýza, průřezová data

JEL klasifikace: R31, G01, C510, C210

Abstract

This bachelor thesis examines the role of house price development in the financial crisis in the United States in 2008-2009. It assumes that movements in the real estate market may also be reflected in broader areas of the real economy. Therefore, the main aim is to quantify the relationship between house price growth in the pre-crisis period from 2000 to 2007 and the depth of the subsequent economic downturn, measured primarily by the change in the unemployment rate between 2008 and 2009.

The theoretical part defines the character of the real estate market, the historical context, the main transmission mechanisms, and also deals in more detail with regional heterogeneity within the United States. The following empirical part works with cross-sectional data at the level of U.S. counties and uses regression analysis to estimate the main observed relationship.

The results of the main model do not confirm the assumption stated in research hypothesis H1, namely that regions with higher pre-crisis house price growth experienced a deeper increase in unemployment. The same result is also reached by the robustness model using an alternative dependent variable in the form of the change in real GDP per capita between 2008 and 2009.

The contribution of this thesis lies primarily in its own analysis of the direct relationship between pre-crisis house price growth and the subsequent deterioration of real economic activity, since the source literature more often focuses on the individual transmission mechanisms of this relationship. At the same time, the thesis also provides a clear representation of the processed county-level data through tables, graphs and descriptive analysis.

Keywords: real estate market, financial crisis, USA, house prices, unemployment, regression analysis, cross-sectional data

JEL classification: R31, G01, C510, C210

Obsah

ÚVOD 1

POUŽITÉ METODY VÝZKUMU 3

1. TEORETICKÁ ČÁST 6

1.1 TRH NEMOVITOSTÍ A JEHO DYNAMIKA 6

1.1.1 Definice nemovitosti 6

1.1.2 Neoklasický přístup k trhu nemovitostí 6

1.1.3 Vlastnosti trhu 7

1.1.4 Cenové bubliny a boom-bust cykly 7

1.2 HISTORICKÝ KONTEXT KRIZE 9

1.2.1 Úvěrová expanze 9

1.2.2 Sekuritizace 10

1.2.3 Screeningové standardy a subprime hypotéky 10

1.3 MECHANISMY PŘENOSU DO REÁLNÉ EKONOMIKY 12

1.3.1 Wealth effect 12

1.3.2 Collateral channel 13

1.3.3 Deleveraging 14

1.3.4 Bank lending channel 15

1.3.5 Finanční akcelerátor 16

1.4 REGIONÁLNÍ HETEROGENITA REALITNÍHO TRHU 17

1.4.1 Příčiny regionální heterogenity 17

1.4.2 Projevy regionální heterogenity 19

1.5 METODOLOGICKÉ UKOTVENÍ 20

1.5.1 Empirický přístup a úrovně pozorování 20

1.5.2 Vysvětlující proměnné 21

1.5.3 Vysvětlované proměnné 22

1.5.4 Ostatní proměnné 23

2. PRAKTICKÁ ČÁST 26

2.1 CÍL EMPIRICKÉ ANALÝZY A JEJÍ PROSTŘEDÍ 26

2.2 DATA A KONSTRUKCE PROMĚNNÝCH 27

2.2.1 Principy konstrukce proměnných 27

2.2.2 Úrovňové proměnné 28

2.2.3 Změnové proměnné 29

2.2.4 Růstové proměnné 29

2.3 DESKRIPTIVNÍ STATISTIKA 31

2.3.1 Popisné statistiky 31

2.3.2 Grafická analýza 34

2.4 KONSTRUKCE EKONOMETRICKÝCH MODELŮ 37
2.4.1 Specifikace hlavního modelu 37
2.4.2 Specifikace doplňkových modelů 38
2.4.3 Specifikace robustnostního modelu 40
2.5 VÝSLEDKY ANALÝZY 41
2.5.1 Odhady hlavního modelu 41
2.5.2 Odhady doplňkových modelů 43
2.5.3 Diskuse výsledků 46
2.6 TESTOVÁNÍ ROBUSTNOSTI 50
2.7 DIAGNOSTIKA MODELU 51
2.7.1 Diagnostické testy 52
2.7.2 Vlivná pozorování 54
2.7.3 Analytická omezení 55
ZÁVĚR 57

Úvod

Trh nemovitostí představuje významnou součást každé moderní ekonomiky. Nemovitosti totiž neplní pouze funkci užitného prostoru jako takového, ale mohou pro domácnosti vystupovat také jako hodnotná aktiva spadající do jejich celkového jmění (DiPasquale & Wheaton, 1992).

Vývoj jejich cen proto nemusí zůstat omezen pouze na realitní trh. Mění-li se hodnota nemovitosti, mění se též majetková pozice domácností. To může ovlivnit jejich sklony k zadlužování, spotřební chování a celkovou finanční stabilitu, čímž jsou původní pohyby realitního trhu přenášeny dál do širších ekonomických sfér (Campbell & Cocco, 2005; Mian et al., 2013).

Tato skutečnost se výrazně projevila právě během finanční krize v USA v letech 2008 až 2009, kdy se nafouknutí a následné splasknutí bubliny realitního trhu stalo jedním z hlavních zdrojů dosažené intenzity krize. Aktuálnost tématu zároveň nespočívá pouze v historické významnosti této události – vývoj cen bydlení totiž nadále zůstává často opakovaným společenským tématem i v současném ekonomickém klimatu.

Zdrojová literatura se při zkoumání krize často zaměřuje především na konkrétní přenosové mechanismy, přes které se situace realitního trhu šířila dále. Mian a Sufi (2009) například analyzují vztah mezi růstem cen nemovitostí a růstem zadlužování domácností, načež Case et al. (2013) zkoumají vazby mezi vývojem finančního bohatství, bohatství vázaného na hodnotu bydlení a spotřebou domácností. Mian et al. (2013) pak pracují se vztahem spotřeby vázaným na pokles bohatství domácnosti způsobeným obratem na realitním trhu.

Tato bakalářská práce tak na tato východiska navazuje. Soustředí se však především na přímou souvislost mezi předkrizovým růstem cen nemovitostí a na něj navazujícím zhoršením reálné ekonomické aktivity.

V teoretické části jsou nejprve uvedeny základní charakteristiky trhu nemovitostí a s nimi související problematika – důraz je zde kladen také na definici nemovitosti jako užitného prostoru a aktiva zároveň.

Finanční krize je dále zasazena do historického a institucionálního kontextu tehdejší doby, přičemž pozornost je věnována též mechanismům přenosu cenového boomu realitního trhu do reálné ekonomiky. Závěr teoretické části se pak snaží navázat tyto poznatky na následující empirickou část práce prostřednictvím souhrnu dosavadní literatury, z níž vychází volba použitých proměnných.

Praktická část staví především na analýze a kvantifikaci vztahu mezi předkrizovým růstem cen nemovitostí a jeho dopady na reálnou ekonomiku – za hlavní vysvětlující proměnnou je tedy zvolen předkrizový růst cen nemovitostí (2000-2007) a za hlavní vysvětlovanou proměnnou změna míry nezaměstnanosti (2008-2009).

Analýza je prováděna na průřezových datech na úrovni jednotlivých amerických okresů (counties). Tato část práce se skládá z deskriptivní analýzy dat, konstrukce proměnných a regresních modelů, diagnostika těchto modelů, jejich vyhodnocení a robustnostní ověření.

Osnova práce je navržena tak, aby na sebe jednotlivé části vzájemně navazovaly a doplňovaly se – zatímco teoretická část poskytuje výčet základních pojmů týkajících se pozorovaného vztahu, praktická část tento rámec rozšiřuje o možnost empirického testování tohoto vztahu a pomocí regresní analýzy tak umožňuje potvrdit či vyvrátit výzkumné hypotézy.

Hlavním cílem této bakalářské práce je tak kvantifikovat vztah mezi předkrizovým cenovým boomem a jeho následky pro reálnou ekonomiku, přičemž dílčími cíli jsou přitom uvedení čtenáře do základní problematiky předkrizového a krizového vývoje v USA, sestavení ekonometrického modelu regresní analýzy průřezových dat a ověření robustnosti jeho výsledků použitím alternativního ukazatele reálné hospodářské aktivity.

Na základě těchto cílů jsou formulovány celkem dvě výzkumné hypotézy. První hypotéza předpokládá, že regiony s vyšším růstem cen nemovitostí v předkrizovém období zaznamenaly během finanční krize hlubší hospodářský pokles, měřený primárně vývojem míry nezaměstnanosti. Hypotéza H2 pak jen dodává, že tento vztah se projeví taktéž při případném užití alternativních ukazatelů reálné ekonomické aktivity.

Použité metody výzkumu

Cílem této kapitoly je stanovit metodologický rámec této bakalářské práce a popsat konkrétní metody užité ke zkoumání hlavního analyzovaného vztahu mezi předkrizovým vývojem cen nemovitostí a hloubkou hospodářského poklesu během následující krize. Zvolené postupy vycházejí primárně z cíle práce, jímž je kvantifikovat vztah těchto proměnných a na základě toho potvrdit či vyvrátit výzkumné hypotézy H1 a H2.

Výchozím přístupem této práce je přístup kvantitativní. Výzkum v empirické části tedy vychází z reálných dat, na jejichž základě ověřuje, zda mezi růstem cen nemovitostí a zhoršením ekonomické situace jednotlivých regionů existuje statisticky signifikantní spojitost, a pokud ano, o jak silnou souvislost se jedná.

Tento přístup byl zvolen na základě jeho schopnosti převést zkoumaný problém do roviny měřitelných proměnných a následně pak ekonometricky odhadovat jejich vztah. K dosažení tohoto cíle je zde proto využito několik na sebe navazujících metod.

První takovou metodou je deskripce, jež v teoretické části slouží k uvedení do problematiky trhu nemovitostí, historického kontextu finanční krize a mechanismů přenosu cenového boomu do reálné ekonomiky. Tato metoda byla zvolena pro vymezení důležitých základních pojmů, souvislostí a mechanismů, na nichž je zkoumaný vztah (a tudíž i výzkum práce) založen.

V praktické části pak deskripce slouží spíše k prvotnímu představení jednotlivých proměnných (a jejich datových souborů) a ke znázornění regionální heterogenity pomocí popisných statistik, tabulek a grafů.

Vedle deskripce se v práci objevuje též komparace – tu je možné pozorovat zejména při porovnávání východisek zdrojových studií či jednotlivých amerických okresů, neboť výzkumné hypotézy vycházejí především z předpokladu, že vývoj před krizí ani po ní nebyl napříč územím USA rovnoměrný.

Dále jsou zde využity též metody analýzy a syntézy. Analýza, rozkládající pozorovaný jev na dílčí části pro lepší observaci, je přítomna například u zpracování historického kontextu, kde jsou rozebrány jednotlivé faktory, jež se podílely na předkrizovém vývoji událostí. Syntéza, jež má naopak spojovat dílčí poznatky do celku, se objevuje především při závěrečné interpretaci výsledků v návaznosti na východiska dosavadní zdrojové literatury či v kapitole o metodologickém ukotvení.

Jádrem empirické části je pak samotná regresní analýza prováděná na průřezových datech. Tato metoda je zvolena proto, že výzkum se zaměřuje primárně na sledování rozdílů mezi jednotlivými regiony v daném časovém období, nikoliv však na jejich dynamiku v čase.

Hlavním cílem práce je tak především kvantifikovat vztah mezi hlavní vysvětlující a vysvětlovanou proměnnou, a ověřit tak hypotézu H1, jež tvrdí, že oblasti s vyšším růstem cen nemovitostí v předkrizovém období následně během krize vykazovaly intenzivnější hospodářský pokles.

S ohledem na průřezový charakter dat a výzkumný cíl práce jsou modely odhadovány metodou nejmenších čtverců (OLS). Jednotlivé specifikace daných modelů jsou ze svých výchozích jednoduchých forem postupně rozšiřovány o kontrolní proměnné či jinak modifikovány.

Tento postup umožňuje lépe sledovat, jak se hlavní analyzovaný vztah mění při zohlednění daných charakteristik jednotlivých regionů. Součástí této analýzy je též ověření robustnosti výsledků, kdy je hlavní vysvětlovaná proměnná nahrazena alternativním ukazatelem reálné ekonomické aktivity.

Veškerá data jsou získána z veřejně dostupných zdrojů věrohodných amerických institucí. Data o vývoji cen nemovitostí pocházejí z instituce FHFA[1], údaje o zaměstnanosti/nezaměstnanosti z instituce BLS[2], populační data z U.S. Census Bureau[3], data o zadlužení z instituce FED[4] a údaje o příjmech a reálném HDP z instituce BEA[5].

[1]Federal Housing Finance Agency (Federální agentura pro financování bydlení)
[2]United States Bureau of Labor Statistics (Úřad statistiky práce Spojených států)
[3]United States Census Bureau (Úřad pro sčítání lidu Spojených států)
[4]Federal Reserve System (Federální rezervní systém)
[5]United States Bureau of Economic Analysis (Úřad ekonomické analýzy Spojených států)

Zvolený přístup má však i několik omezení, jež je nutno při interpretaci výsledků zohlednit. Z důvodu využití průřezových dat výzkum nedokáže plně zachytit vývoj přenosu šoku z trhu nemovitostí do reálné ekonomiky v čase.

Dalším omezením je možné riziko endogenity, jelikož je možné, že růst cen nemovitostí i následný vývoj nezaměstnanosti byly ovlivňovány dalšími faktory, které již modelem nejsou zachyceny. Výsledky proto nejsou interpretovány jakožto důkaz kauzálního vztahu, ale spíše odhad statistické souvislosti mezi sledovanými proměnnými.

Nástroje generativní umělé inteligence byly při zpracovávání práce využívány minimálně, v souladu s metodickými pravidly Vysoké školy ekonomické v Praze. Sloužily zde pouze jako pomocný nástroj k tvorbě prvotních osnov práce, překladům zdrojových textů a gramatické a stylistické úpravě některých formulací.

Umělá inteligence tak v žádném případě nebyla využita k automatickému generování výsledků výzkumu, ani k jejich interpretaci. Výběr tématu, rešerše zdrojové literatury, konstrukce datových souborů a náležitých modelů i finální závěry jsou výsledkem samostatné práce autorky.

1. Teoretická část

1.1 Trh nemovitostí a jeho dynamika

1.1.1 Definice nemovitosti

Pojem nemovitost lze současně chápat jako spotřební statek a také jako aktivum. Díváme-li se na ni jako na statek, představuje nemovitost především užitný prostor, jenž domácnostem slouží k bydlení a firmám k podnikání. V tomto pojetí vyplývá nemovitosti hodnota zejména z užitku jejího vlastníka. Pokud je však na nemovitost nahlíženo jako na aktivum, nejsou již důležité pouze její prostory, ale především její výnosnost coby investice (DiPasquale & Wheaton, 1992).

DiPasquale a Wheaton (1992) tímto způsobem rozdělují realitní trh na trh nemovitostního prostoru, na němž je určována cena užívání nemovitosti, a trh nemovitostních aktiv, kde se formuje její cena jako investičního aktiva. U nájemního bydlení je toto rozlišení prosté – nájemník poptává prostor, přičemž vlastník nemovitosti ji drží jako aktivum. U vlastnicky užívaného bydlení se pak obě roviny spojují, jelikož zde domácnost vystupuje současně jako uživatel prostoru i vlastník aktiva. Koupě bydlení je proto zároveň rozhodnutím jak spotřebním, tak investičním (DiPasquale & Wheaton, 1992).

1.1.2 Neoklasický přístup k trhu nemovitostí

V neoklasické teorii je trh nemovitostí utvářen interakcí nabídky nemovitostí a poptávky po nich, přičemž je nutné rozlišovat mezi poptávkou po nemovitostním prostoru a poptávkou po nemovitostních aktivech. Domácnosti/firmy poptávají prostor v závislosti na svém příjmu/úrovni produkce a nákladech využívání prostoru relativních ke spotřebě ostatních statků/ostatním výrobním faktorům (DiPasquale & Wheaton, 1992).

Na trhu aktiv je to komplikovanější – zde totiž závisí cena nemovitosti nejen na střetu nabídky s poptávkou, ale též na výši úrokových sazeb, averzi k riziku, daňových podmínkách a očekávaném cenovém vývoji (DiPasquale & Wheaton, 1992).

Z pohledu nabídky nová výstavba reaguje zejména na vztah mezi tržní cenou nemovitosti a náklady na její vybudování: dokud cena převyšuje náklady, výstavba roste. Rozsah výstavby je však současně ovlivňován i dalšími faktory jako jsou konkrétně stavební náklady, ceny pozemků a regulační a terénní omezení (Glaeser et al., 2005).

1.1.3 Vlastnosti trhu

Trh nemovitostí se od běžných trhů odlišuje hned několika klíčovými charakteristikami. Zaprvé je tento trh převážně heterogenní. Jeho produkty, nemovitosti, se totiž mohou lišit lokalitou, typem, kvalitou či dalšími charakteristikami (Kurlat & Stroebel, 2014).

Lokalita je zde přitom klíčová, neboť regionální podmínky mohou ovlivňovat jak nabídku, tak poptávku. Nabídka bydlení navíc reaguje značně pomaleji ve srovnání s běžnými statky, protože je nová výstavba časově náročná a může být omezena dostupností zastavitelné půdy, regulačními podmínkami a fyzickými bariérami (Saiz, 2010).

Saiz (2010) zjišťuje, že elasticita nabídky je silně regionální, a takto omezené oblasti mají nižší schopnost reakce na poptávkové šoky novou výstavbou, což se následně promítne do většího růstu cen.

Zásadní roli má také přítomnost informačních asymetrií – prodávající bývají často lépe informovaní o kvalitách nabízené nemovitosti než kupující. Může tak být ovlivněna cenotvorba, což negativně působí na transparentnost trhu (Kurlat & Stroebel, 2014).

1.1.4 Cenové bubliny a boom-bust cykly

Právě kombinace omezené nabídky, heterogenity nemovitostí a nedokonalých informací vytváří ideální prostor pro vznik tzv. cenových bublin. Pojem cenová bublina je v literatuře obvykle chápán jako situace, kdy jsou ceny vybraných aktiv uměle udržovány nad jejich fundamentální hodnotou vlivem očekávání dalšího růstu (Case & Shiller, 2003).

Jestliže kupující předpokládá, že ceny nemovitostí budou i nadále růst, s úmyslem budoucího zhodnocení může akceptovat i takové ceny, které by za jiných okolností považoval za příliš vysoké. Pokud jsou tak ceny taženy výhradně tímto spekulačním motivem, lze je považovat za nestabilní – jakmile se totiž očekávání změní, poptávka slábne a bublina praská (Case & Shiller, 2003).

Současně však platí, že ne všechny bubliny představují stejnou míru rizika. Obzvláště nebezpečné jsou bubliny financované úvěrem, neboť v jednom rámci propojují růst cen aktiv s růstem zadlužení. Krize, které následují po jejich prasknutí, tak často dosahují vyšších intenzit a vykazují pomalejší ekonomické zotavení (Jordà et al., 2015).

Proces vzniku, nafouknutí a splasknutí cenových bublin se nazývá boom-bust cyklus. Délka a intenzita těchto cyklů je přitom úzce napojena na elasticitu nabídky bydlení: v oblastech s nižší pružností bývají cenové nárůsty znatelnější, kdežto v oblastech s pružností vyšší mohou být menší a projevit se spíše v objemu nové výstavby. Paradoxně však mohou být společenské náklady v oblastech elastičtější nabídky vyšší, kvůli fenoménu tzv. overbuildingu, tedy že míra nové výstavby je vůči poptávce po ní excesivní (Glaeser et al., 2008).

Sinai (2012) dále dokumentuje, že americké boom-bust cykly byly různě geograficky koncentrované a napříč jednotlivými oblastmi se tak lišily svou amplitudou i načasováním.

Cenové výkyvy nemovitostí tak nemusejí zůstat omezeny na realitní trh samotný. Jelikož nemovitost nepředstavuje jen užitný prostor, ale také aktivum, mohou se důsledky jejího cenového vývoje přelévat do dalších ekonomických sfér. Ve spojení s úvěrovou expanzí a následným rychlým spádem cen, pak mohou být dopady na tyto oblasti ještě výraznější (DiPasquale & Wheaton, 1992; Jordà et al., 2015).

1.2 Historický kontext krize

Americká finanční krize let 2008 až 2009 nevznikla v důsledku jediné izolované příčiny. Nešlo pouze o selhání finančního sektoru či jen o problém trhu nemovitostí. Jednalo se totiž o výsledek jistého souběhu několika vzájemně propojených faktorů, které se na sebe v předkrizovém období postupně nabalovaly (Brunnermeier, 2009).

Uvolněné úvěrové podmínky, proměna stávajícího bankovního modelu, sekuritizace a oslabování screeningových standardů tak společně oslabily prostředí americké ekonomiky natolik, že ve chvíli, kdy se tento vývoj obrátil, se nahromaděné nerovnováhy do systému promítly spíše ve formě hluboké recese namísto běžné finanční krize (Brunnermeier, 2009).

1.2.1 Úvěrová expanze

Jednou ze zásadních výchozích podmínek tohoto vývoje bylo mimořádně uvolněné úvěrové prostředí. Po prasknutí internetové dot-com bubliny FED ponechal úrokové sazby na relativně nízké úrovni, mimo jiné především kvůli obavám z možného deflačního vývoje (Brunnermeier, 2009).

Americká ekonomika tak vstupovala do éry 21. století jakožto éry levnějších a dostupnějších půjček. Tento trend byl současně ještě zesílen přítoky zahraničních investic do amerických aktiv napojených na trh nemovitostí – cenné papíry, sekuritizovaná aktiva – které dále zvyšovaly likviditu a tlačily tak náklady na úvěrové financování ještě níž (Brunnermeier, 2009; Demyanyk & Van Hemert, 2011).

V širším historickém kontextu finančních krizí pak Schularick a Taylor (2009) zmiňují význam úvěrové dynamiky – vyzdvihují právě předchozí růst úvěrů a označují jej jako silný indikátor budoucí finanční nestability a to i po přidání dalších nominálních a reálných proměnných (Schularick & Taylor, 2009).

1.2.2 Sekuritizace

Velkou roli sehrála též proměna dosavadního bankovního modelu a způsobu hypotečního financování – od tradičního „originate-and-hold“, v němž banka po poskytnutí držela úvěr až do jeho splatnosti, přecházely finanční instituce k novému lákavějšímu „originate-and-distribute“ modelu, kde byly hypotéky sdružovány do větších balíčků spolu s dalšími úvěry a dále prodávány investorům ve formě cenných papírů (Brunnermeier, 2009).

Kolateralizované dluhové obligace neboli CDO byly portfolia aktiv diverzifikovaná do jednotlivých kategorií (tranší) určených investorům s odlišnou mírou tolerance rizika. Banky přitom úzce spolupracovaly s ratingovými společnostmi, což jim umožňovalo pro své obligace získat lepší ratingy než běžné korporátní dluhopisy (Brunnermeier, 2009).

Nejvyšší (seniorní) tranše byly navrhovány tak, aby dosahovaly ratingu AAA, jenž měl historicky nízkou míru defaultů a byl tak považován za známku bezpečnosti produktu (Brunnermeier, 2009).

Tato změna však sama o sobě probíhala v širším institucionálním kontextu – je zde nutno zmínit například zákon Community Reinvestment Act z roku 1977, jehož hlavním posláním bylo podpořit banky v poskytování úvěrů všem částem jejich komunit, včetně nízkopříjmových a středněpříjmových domácností, jež vykazovaly větší pravděpodobnost delikvence (Demyanyk & Van Hemert, 2011).

Finanční instituce tak měly tendenci inklinovat k sekuritizačnímu modelu právě z důvodu přenosu většiny rizika spojeného s držením úvěru z poskytovatele na držitele sekuritizovaných cenných papírů (Brunnermeier, 2009; Demyanyk & Van Hemert, 2011).

1.2.3 Screeningové standardy a subprime hypotéky

Vlivem tohoto přesunu rizika na věřitele sekuritizovaných produktů byla oslabována motivace finančních institucí nést náklady spojené s důkladnějším screeningem, tedy prověřováním žadatelů o úvěr. Sekuritizace totiž snižovala přímé vystavení původců úvěru vůči důsledkům jeho případného selhání (Keys et al., 2008).

Keys et al. (2008) v souvislosti s tím dokazují, že úvěry s vyšší pravděpodobností sekuritizace vykazovaly o 10 až 25% vyšší míru selhání, než tomu bylo u srovnatelných úvěrů s pravděpodobností nižší.

V takto nastaveném prostředí postupně začal expandovat trh tzv. subprime hypoték – tento termín sice podle Demyanyk a Van Hemert (2011) není v literatuře vymezen jednotnou definicí, obecně však označuje úvěry poskytované rizikovějším a méně bonitým jedincům, u nichž je vyšší pravděpodobnost selhání, než je tomu u standardních hypoték.

Autoři dále informují, že kvalita těchto úvěrů se navíc mezi lety 2001 a 2007 konstantně zhoršovala – vývoj subprime segmentu tak podle nich následoval trend lending boom-bust cyklu, kde rychlá expanze objemu úvěrů a spádu jejich kvality předchází následnému kolapsu trhu. Problémy tohoto segmentu přitom mohly být odhaleny ještě dávno před počátkem krize, avšak skutečná rizikovost subprime úvěrů byla do značné míry překryta rapidním předkrizovým růstem cen nemovitostí (Demyanyk & Van Hemert, 2011).

Z dodaného kontextu tak vyplývá, že růst cen nemovitostí nebyl pouze doprovodným jevem této finanční krize, ale spíše jedním z jejích stavebních kamenů. Právě přes trh nemovitostí lze totiž propojit přechod k sekuritizaci, expanzi subprime hypoték, úvěrový boom i oslabený screening ze strany bank. I z tohoto důvodu byl právě růst cen nemovitostí v návazné empirické části práce zvolen jako hlavní vysvětlovací proměnná při zkoumání intenzity dopadů krize (Brunnermeier, 2009; Demyanyk & Van Hemert, 2011; Keys et al., 2008).

1.3 Mechanismy přenosu do reálné ekonomiky

Přenosové mechanismy lze v tomto kontextu chápat jako jisté kanály, jež napomohly rozšíření následků propadu na trhu nemovitostí do širší sféry reálné ekonomiky. Přes zhoršené finanční a majetkové situace jak domácností, tak finančních institucí se tak situace realitního trhu promítla i do celkové spotřeby, investic a zaměstnanosti (Bernanke & Gertler, 1995; Mian et al., 2013).

1.3.1 Wealth effect

Jedním z nejvíce přímočarých přenosových mechanismů byl tzv. wealth efekt neboli efekt bohatství, jenž je definován jako vliv změny bohatství domácností na jejich spotřební chování. V případě finanční krize let 2008 až 2009 byla tato změna bohatství zapříčiněna zejména propadem na trhu s realitami – pokles cen domů napříč celým územím USA totiž představoval též snížení celkového „housing wealthu“, tedy bohatství domácností vázaného čistě na hodnotu jejich nemovitostí (Mian et al., 2013).

Mian et al. (2013) na svých datech ukazují, že mezi lety 2006 až 2009 kleslo čisté jmění amerických domácností v populačně váženém průměru o asi 18,6%, přičemž tento pokles byl zhruba rovnoměrně rozdělen mezi ztráty spojené se spádem cen nemovitostí a ztráty z finančních aktiv. V návaznosti pak autoři odhadují, že domácnosti zredukovaly své výdaje o 5 až 7 centů na každý dolar ztracené hodnoty (Mian et al., 2013).

Tento efekt však nepůsobil rovnoměrně – nejzásadněji postihl domácnosti s nižšími příjmy a vyšším zadlužením – tedy jedince vykazující vyšší mezní sklon ke spotřebě z bohatství. Tento mezní sklon lze však ještě dále diferencovat, a to dle typu samotných spotřebních výdajů. Nejvýrazněji se wealth effect promítal do výdajů na statky dlouhodobé spotřeby jako např. automobily, zatímco běžná spotřeba jako byl nákup potravin byla efektem postižena mnohem méně (Mian et al., 2013).

1.3.2 Collateral channel

Na problematiku housing wealthu úzce navazoval mechanismus kolaterálního kanálu, při kterém hodnota nemovitosti, sloužící jako zástava, ovlivňuje úvěrovou dostupnost domácností. Čím vyšší růst ceny nemovitosti, tím vyšší její zástavní hodnota a tím snadnější je pro domácnosti získání úvěru. Průměrný vlastník nemovitosti si proto podle odhadů před krizí vypůjčil cca 25 až 30 centů na každý dodatečný dolar své *home equity* [6] (Mian & Sufi, 2009).

Tímto způsobem došlo mezi lety 2002 až 2006 k nárůstu dluhu vlastníků ve výši cca 1,45 bilionu dolarů, což odpovídalo přibližně 59,2% celkového nárůstu jejich dluhu v tomto období (Mian & Sufi, 2009).

Jakmile však došlo k obratu cenového vývoje, začal mechanismus tohoto kanálu působit zcela opačně – pokles cen nemovitostí snižoval hodnotu kolaterálu a tím i možnosti vlastníků čerpat úvěry proti hodnotě svých nemovitostí. Nutno podotknout, že nejsilněji k tomuto trendu v předkrizovém období inklinovaly mladší domácnosti s nižším credit score, vyšší mírou využívání kreditních karet a obecně slabší finanční pozicí (Mian et al., 2013; Mian & Sufi, 2009).

Právě ty pak prodělaly nejhlubší ztráty – zatímco mezi lety 2002 až 2006 u těchto domácností míra selhání úvěrů relativně klesala, po příchodu krize naopak značně stoupla, přičemž Mian a Sufi předpokládají, že půjčování skrze kolaterální kanál tvořilo alespoň 34,8% těchto selhání (Mian & Sufi, 2009).

V brzké fázi recese se navíc nejvíce zadlužené domácnosti snažily tento výpadek ještě rychle kompenzovat excesivním čerpáním svých nezajištěných úvěrových účtů, a to především prostřednictvím kreditních karet, čímž si nadále zhoršovaly svá kreditní skóre (Mian & Sufi, 2010).

[6] Čistá hodnota nemovitosti po odečtení dluhu.

1.3.3 Deleveraging

U více zadlužených domácností nevedl efekt bohatství po vypuknutí krize pouze k běžnému snížení spotřeby, ale ke specifickému procesu zvanému deleveraging, tedy k procesu oddlužování. Tato snaha o oddlužení se projevila jak v razantních omezeních výdajů na spotřebu, tak též růstem míry úspor, jež ve druhém čtvrtletí 2009 dosáhla 5,2%, což byla nejvyšší úroveň za posledních 10 let (Mian & Sufi, 2010).

Zaměříme-li se na jednotlivce, je toto chování zcela pochopitelné, na makroekonomické úrovni však může znamenat problém pro agregátní poptávku. V teoretickém kontextu tuto problematiku dobře zachycují Eggertsson a Krugman (2012), kteří deleveraging popisují jako jistý dluhem vyvolaný propad (debt-induced slump).

Je-li potřeba rychlého snížení dluhu dostatečně intenzivní, může tlačit přirozenou úrokovou míru směrem dolů až k tzv. hranici zero-lower-bound. Při dosažení tohoto bodu naráží měnová politika na omezení. Nominální úrokové sazby už totiž nelze dále snižovat, byť by to bylo třeba. Ekonomika se tak dostává do tzv. pasti likvidity, kde měnová politika již zkrátka nedokáže dostatečně kompenzovat pokles agregátní poptávky (Eggertsson & Krugman, 2012).

Jestliže v takovéto situaci navíc dojde i k poklesu cen, čímž je zvyšována reálná hodnota dluhů, musí zadlužené domácnosti omezit své výdaje ještě více. Tento mechanismus odpovídá Fisherově debt-deflation teorii, podle které deflace v prostředí vysokého zadlužení krizi místo zmírnění dál jen zesiluje (Eggertsson & Krugman, 2012).

Dopady změn cen nemovitostí na spotřební chování domácností však nejsou automaticky jednotné – Campbell a Cocco (2005) na mikro datech od britských domácností totiž zjišťují, že reakce se bude napříč domácnostmi výrazně lišit zejména podle věku a vlastnického statusu. Nejsilněji reagují starší věkové skupiny, které nemovitosti vlastní. Oproti tomu u mladších věkových skupin, které bydlení pouze pronajímají, není reakce tak výrazná.

Tato zjištění tedy vzorově navazují na poznatky kapitoly 1.1 o percepci nemovitosti jako aktiva – změny cen nemovitostí totiž dle studie výrazněji působí tam, kde domácnosti drží nemovitosti i jako jistou investici a mohou z ní tak čerpat například prostřednictvím efektu bohatství či lepší přístupností k úvěrům.

1.3.4 Bank lending channel

Vedle problémů na straně domácností se krize dále prohlubovala i přes bank lending channel, tedy omezování nabídky úvěrů ze strany finančního sektoru. Je-li totiž takto narušena integrita nabídky bankovního úvěru, dlužníci na něm závislí najednou čelí vyšším nákladům na financování a roste tak jejich takzvaná prémie za externí financování, jež je definovaná jako rozdíl nákladů mezi externím financováním a financováním taženým vlastními zdroji. Tato diference odráží nedokonalosti úvěrových trhů jako jsou asymetrické informace a s nimi související *principal-agent problémy*[7] (Bernanke et al., 1999; Bernanke & Gertler, 1995).

Důležité je zde zmínit i situaci banky Lehman Brothers jakožto zlomového momentu eskalace finanční krize let 2008 až 2009. Po jejím pádu v září 2008 dosáhlo totiž napětí finančních trhů svého maxima a problémy nemovitostního trhu se přelily do otevřeného systémového šoku (Gilchrist & Zakrajšek, 2011).

Nátlak na bankovní sektor byl posléze vyvíjen hned dvojím způsobem: jednak to bylo ze strany krátkodobých věřitelů, kteří odmítali dále obnovovat krátkodobý dluh nebo požadovali vyšší kolaterál, a také ze strany dlužníků, kteří začali preventivně přečerpávat své úvěrové linky (Brunnermeier, 2009; Gorton & Metrick, 2009; Ivashina & Scharfstein, 2009).

Gorton a Metrick (2009) tento proces popisují jako „run on repo“, tedy obdobu klasického bankovního runu v systému sekuritizovaného bankovnictví – zatímco v klasickém bankovním runu dochází k výběru depozit, v tomto případě se finanční panika projevuje stahováním krátkodobých repo financí. Bankovnímu sektoru se tak ztížil přístup k poskytování úvěrů, což značně oslabilo jeho schopnosti poskytování nových úvěrů a vedlo právě k úvěrové restrikci (Brunnermeier, 2009; Gorton & Metrick, 2009).

[7] Situace, kdy jedna strana (agent) jedná jménem druhé strany (principal), avšak kvůli informačním asymetriím nemusí jednat v jejím nejlepším zájmu (Keys et al., 2008).

Dopady problémů úvěrových trhů se však přitom neomezovaly pouze na domácnosti či samotné banky – promítly se i do úrovně nefinančních podniků. Chodorow-Reich (2014) zmiňuje, že firmy, které byly v předkrizovém období napojeny na „nezdravé věřitele“ měly po kolapsu Lehman Brothers zásadně nižší pravděpodobnosti získání nových úvěrů a čelily vyšším úrokovým sazbám, než tomu bylo u firem financovaných bankami „zdravějšími“.

Více postižené firmy zároveň více omezovaly zaměstnanost – autor odhaduje, že omezování úvěrů mohlo vysvětlit přibližně jednu třetinu až jednu polovinu poklesu zaměstnanosti u malých a středních firem během roku 2009 (Chodorow-Reich, 2014).

1.3.5 Finanční akcelerátor

Samotnou sílu a setrvačnost přenosu šoku do reálné ekonomiky popisuje finanční akcelerátor. V tomto konceptu iniciální šok zhoršuje finanční situaci dlužníků – ať už domácností či firem – čímž snižuje jejich čisté jmění a navyšuje tak prémie za externí financování. Počáteční šok se tak kvůli zhoršeným podmínkám financování, vedoucím k poklesu spotřeby, investic a celkové ekonomické aktivity, může tímto způsobem rozrůst až do škály hluboké recese (Bernanke et al., 1999; Bernanke & Gertler, 1995).

Konkrétně Bernanke et al. (1999) na svém modelu dokazují, že přítomnost finančního akcelerátoru výrazně zesiluje účinky měnového šoku – oproti modelu, kde tento mechanismus chybí, reaguje totiž reálný produkt přibližně o 50% silněji a reakce investic je téměř dvojnásobná.

Finanční akcelerátor tak sice nepředstavuje přímo přenosový kanál jako takový, ale poskytuje jistý zastřešující rámec spojující wealth efekt, collateral channel, deleveraging i bank lending channel do jedné logiky samoposilující se sestupné spirály (Bernanke et al., 1999; Bernanke & Gertler, 1995).

Přítomnost těchto mechanismů tak značí, že vztah mezi vývojem cen nemovitostí a následnými dopady krize nemusel být jednoznačně přímý. Vliv obratu realitního trhu se prostřednictvím těchto kanálů jako mediátorů mohl dále zesilovat a postupně nabalovat, dokud krize nepřerostla v hlubší recesi (Bernanke et al., 1999; Brunnermeier, 2009).

1.4 Regionální heterogenita realitního trhu

Jak již bylo v kapitole 1.1 zmíněno, americký trh nemovitostí před krizí nevytvářel homogenní celek. Vlivem rozdílů v topografických podmínkách, regulačních omezeních a elasticitě nabídky se tento trh formoval spíše jako soustava dílčích lokálních trhů, což je možné pozorovat v odlišném vývoji cen nemovitostí, míry zadlužení domácností i úvěrové expanze (Saiz, 2010).

Právě tyto rozdíly tak podmiňovaly, kde se předkrizové problémy koncentrovaly nejvíce, v důsledku čehož pak některé oblasti vstupovaly do krize s vyšší mírou zranitelnosti (Glaeser et al., 2008; Saiz, 2010).

Na základě této heterogenity je tak tvořen ideální prostor pro regionální srovnání oblastí podle odlišné intenzity předkrizového realitního boomu i jeho důsledků, čímž se zabývá empirická část této práce.

1.4.1 Příčiny regionální heterogenity

Jedním z původců regionální heterogenity byl topografický charakter území, respektive množství půdy skutečně použitelné k nové výstavbě. To je dáno především přítomností pobřeží, vodních ploch, mokřadů či hornatého terénu v dané lokalitě (Saiz, 2010).

Mezi fyzicky nejvíce omezená metropolitní území patřily zejména Ventura, Miami, Fort Lauderdale, New Orleans či San Francisco, přičemž u všech zmiňovaných přesahoval podíl nezastavitelných ploch hranici 70%. Některá větší města na jihu a vnitrozemí, jako jsou Atlanta, San Antonio či Columbus, byla naopak obdobnými příčinami limitována velmi málo (Saiz, 2008).

S topografickou omezeností byly navíc často spojovány též přísnější regulační bariéry nové výstavby. Dle Saize (2008) vykazovalo konkrétně 14 z 20 nejvíce územně omezených metropolitních oblastí kladné hodnoty indexu WRLURI, který zachycuje míru regulačních bariér výstavby. U nejméně takto omezených oblastí převažovaly spíše hodnoty záporné (Saiz, 2008).

Tento index ve své studii poprvé používají Gyourko et al. (2006), kteří jej pro účely práce i vytvořili na základě celostátního průzkumu amerických komunit. Autoři přitom nepoužívají pojem regulace jen v kontextu omezení nové výstavby, spadají pod něj také požadavky na otevřený prostor, hustotní omezení zastavěných ploch, velikosti pozemků, délku schvalovacích procesů a další.

Například v nejpřísněji regulovaných komunitách dle jejich výsledků trval schvalovací proces cca 10,3 měsíce načež v těch nejméně regulovaných už jen 3,2 měsíce. Přísnost omezení přitom pramení nejen ze samotného nedostatku půdy, silně pozitivně spojená je také s bohatstvím, vzděláním a hodnotami nemovitostí daných komunit – čím vyšší hodnoty, tím přísnější regulace. Negativní korelaci je pak možné pozorovat spíše u hustoty zalidnění (Gyourko et al., 2006).

Elasticita nabídky amerického realitního trhu byla tak výsledkem kombinace fyzických a regulačních omezení. Regiony s nižší dostupností zastavitelné půdy a přísnějšími regulacemi reagovaly na růst poptávky pomaleji a byly proto považovány za nabídkově neelastické. Mezi trhy nejvíce nabídkově neelastické pak Saiz řadí již zmiňované LA, Miami a San Francisco, a nově též New York, Boston-Worcester-Lawrence či Oakland (Saiz, 2008).

Význam elasticity nabídky se poté plně projevil v průběhu cenové expanze v předkrizovém období. V nabídkově neelastických lokalitách šlo pozorovat vyšší cenové hladiny nemovitostí, přičemž růst cen zde býval znatelně výraznější a setrvával po delší dobu (Glaeser et al., 2008).

S příchodem úvěrové expanze se navíc právě v těchto oblastech rychleji zvyšovalo zadlužení domácností, neboť si při vyšších hodnotách svých nemovitostí mohli vlastníci snadněji půjčovat (Mian & Sufi, 2009). Do krize tak vstupovali zranitelnější, než tomu bylo na trzích s pružnější nabídkou, kde se větší část poptávkového nátlaku přeměňovala do nové výstavby namísto růstu cen (Glaeser et al., 2008).

1.4.2 Projevy regionální heterogenity

Důsledky regionální heterogenity se v předkrizovém období projevovaly nejprve ve formě nerovnoměrného růstu cen bydlení a rozdílné intenzitě následných boom-bust cyklů. Sinai (2012) popisuje, že nejintenzivnější z těchto cyklů byly geograficky koncentrovány zejména v pobřežních *MS*A a na Floridě, zatímco vnitrozemní oblasti vykazovaly známky podstatně mírnějších cenových dynamik, což odpovídá Saizově teorii, podle níž bývají přímořské oblasti, limitované přítomností vodních ploch, spojeny s neelastičtější nabídkou nemovitostí (Saiz, 2010; Sinai, 2012).

Na tuto cenovou heterogenitu navazovala i heterogenita úvěrová. Mian a Sufi (2009) uvádějí, že v oblastech s výraznějším růstem cen nemovitostí (tedy převážně v oblastech s méně elastickou nabídkou) domácnosti v letech 2002 až 2006 čerpaly úvěry proti růstu hodnot svých nemovitostí mnohem intenzivněji.

Autoři dále zmiňují, že současně v těchto oblastech docházelo i k relativnímu poklesu míry selhání úvěrů. S nástupem cenového obratu se však situace obrátila a domácnosti zde mezi lety 2006 a 2008 začaly vykazovat naopak velmi vysokou míru selhání (Mian & Sufi, 2009).

Rozdíly v heterogenitě se projevovaly též po vypuknutí krize. Dle Mian a Sufi (2010) counties s vyšším růstem zadlužení v předkrizovém období zaznamenaly značně horší průběh této recese než counties se zadlužením nižším.

Ilustrují to na rozdílu mezi Saint Lucie County na Floridě, kde se nezaměstnanost zvýšila o 6,6 procentního bodu, a Harris County v Texasu, kde činil její nárůst pouze 1,2 procentního bodu. Kromě poklesu zaměstnanosti došlo v těchto counties též k prudšímu růstu míry selhání úvěrů, hlubšímu poklesu cen domů a většímu propadu výstavby (Mian & Sufi, 2010).

Na rozdíl od heterogenity vyplývající z odlišné elasticity jejich nabídky, mohly být rozdíly v dopadech krize ovlivněny též právními systémy oblastí – Mian et al. (2011) ukazují, že ve státech s tzv. mimosoudním zabavením nemovitosti (non-judicial foreclosure), kde věřitel nemusel před prodejem zastavené nemovitosti projít skrze soudní řízení, byla míra zabavení nemovitostí přibližně dvojnásobná oproti státům s povinností soudního řízení.

Zajímavé je, že tento rozdíl přitom nelze vysvětlit tím, že by se tyto dva typy států obzvlášť výrazně lišily v pozorovaných předkrizových charakteristikách jako např. růst a hladina cen nemovitostí, míra zadlužení, hladina příjmů a další (Mian et al., 2011).

1.5 Metodologické ukotvení

1.5.1 Empirický přístup a úrovně pozorování

Empirická literatura zaměřující se na finanční krizi 2008-2009 často vychází z předpokladu, že její dopady napříč územím USA nebyly rovnoměrné. Nepracuje tudíž pouze na agregátní úrovni, ale snaží se zachytit též koncept regionální heterogenity k výzkumu toho, proč některé části zasáhla recese více nežli jiné.

Jedním z využívaných přístupů je průřezová analýza, která porovnává vybrané územní jednotky s rozdílnou intenzitou předkrizového vývoje a následně sleduje, zda se mezi nimi lišily též dopady krize. Objevují se zde však různé úrovně územního členění.

Zatímco Mian a Sufi (2010) ve své studii pracují s daty na úrovni counties a zkoumají, zda counties s vyšším předkrizovým růstem zadlužení domácností zaznamenaly intenzivnější dopady na ukazatele reálné ekonomiky, Mian et al. (2013) spojují užívání údajů na úrovni counties a zip kódů ke zkoumání toho, jak se propad čistého jmění spojeného s bydlením (housing net worth) mezi lety 2006 a 2009 promítl do spotřebních výdajů domácností (Mian et al., 2013; Mian & Sufi, 2010).

Naproti tomu Case et al. (2013), pracující však s daty panelovými, člení USA do územních jednotek států a analyzují tak vztah mezi změnami celkového bohatství (housing a financial wealth) a spotřeby (Case et al., 2013).

Vztah mezi realitním boomem a následným ekonomickým propadem, jenž je specifický právě pro tuto práci, lze tedy zkoumat jak pomocí průřezového srovnání oblastí, tak na panelových datech (je-li cílem srovnávat regiony též v čase). Pro účely této práce byl zvolen přístup průřezové analýzy, neboť je jejím hlavním záměrem spíše kvantifikovat hlavní pozorovaný vztah, nikoliv však sledovat jeho časový vývoj.

Jako územní jednotky byly přitom zvoleny americké counties. Oproti pozorování na úrovni větších oblastí, jako jsou státy, umožňuje tato volba lépe zachytit regionální různorodost a omezit tak možné zkreslení způsobené agregací dat.

1.5.2 Vysvětlující proměnné

Hlavní vysvětlující proměnné užívané ve zdrojové literatuře často spadají do jedné ze dvou skupin. První skupinu tvoří tzv. leverage-based proměnné, tedy ukazatele spojené především s mírou zadlužení a oslabením bilancí domácností. Mezi nimi se pak objevují proměnné, jako je „růst poměru dluhu domácností k příjmu“ (*household debt-to-income ratio*) či míra závislosti na krátkodobých úvěrech (*credit card utilization rate*) (Mian & Sufi, 2010).

Druhou významnou skupinu pak tvoří proměnné vázané na ceny nemovitostí a jejich změny v čase. Se samotným růstem cen pracují Mian a Sufi (2009), kteří jej používají jako svou hlavní vysvětlující proměnnou (*instrumented house price growth*) při zkoumání vztahu mezi růstem hodnoty bydlení a zadlužováním proti rostoucí hodnotě bydlení (*borrowing against home equity*).

Podobně také Demyanyk a Van Hemert (2011) používají proměnnou apreciace cen domů (*house price appreciation*) jako významný faktor ovlivňující výkonnost poskytovaných subprime úvěrů.

Význam cen nemovitostí jako ekonomicky přínosné proměnné potvrzují též Campbell a Cocco (2005), kteří se na základě mikro dat z dotazníků prováděných napříč Spojeným královstvím (UK Family Expenditure Survey) zabývají reakcemi spotřeby domácností na změny cen bydlení.

Vedle těchto ukazatelů se objevují i rámcově širší ukazatele napojené na hodnoty nemovitostí – Case et al. (2013) dále pracují s bohatstvím napojeným na bydlení (*housing wealth*) jako jednou z hlavních proměnných při vysvětlování změn ve spotřebě, zatímco Mian et al. (2013) užívají housing net worth shock, tedy změny čistého bohatství domácností způsobené právě poklesem cen realitního trhu.

Na základě této logiky je v této práci za hlavní vysvětlující proměnnou zvolen předkrizový růst cen nemovitostí, na který je přímo vázán vznik a následné prasknutí bubliny realitního trhu, jež lze považovat za jeden z hlavních výchozích impulzů pro následné zhoršení bilancí domácností, růst jejich zadlužení a přenos těchto negativních šoků do reálné ekonomiky. Cílem analýzy je přitom dále zkoumat a kvantifikovat jeho přímý vztah vůči hlavní vysvětlované proměnné.

1.5.3 Vysvětlované proměnné

Podobně různorodá je také volba vysvětlovaných proměnných. K nejběžnějším ve zdrojové literatuře patří zejména ukazatele, jež pozorovateli umožňují zachytit dopady předkrizových událostí na reálnou ekonomiku – jako jsou nezaměstnanost (případně zaměstnanost), spotřeba domácností (jak obecná, tak i spotřeba durable goods), či rezidenční investice (Case et al., 2013; Charles et al., 2013; Mian et al., 2013; Mian & Sufi, 2010).

Autoři tudíž nepracují pouze s jediným univerzálním ukazatelem dopadů krize, ale dle výzkumných cílů svých prací volí z širší škály možností, kde každá proměnná zachycuje trochu jinou stránku ekonomických důsledků. Zde je za hlavní vysvětlovanou proměnnou vybrána míra nezaměstnanosti, respektive její změna během krizového období.

Mian a Sufi (2010) ji zařazují mezi jedny z klíčových ukazatelů závažnosti recese – oproti ukazatelům jako je spotřeba či rezidenční investice, které zachycují spíše dílčí přenosové mechanismy krize, totiž představuje nezaměstnanost podstatně širší souhrnný indikátor jejích důsledků.

Použití nezaměstnanosti jakožto ukazatele dopadů finanční krize podporuje také studie Karahan a Rhee (2013), kteří ve své práci uvádějí, že během krize nevzrostla pouze agregátní míra nezaměstnanosti jako taková, ale že došlo i ke zvětšení jejího rozptýlení napříč americkými metropolitními oblastmi. Druhou stranu trhu práce pak pokrývají Charles et al. (2013), kteří sledují dynamiku zaměstnanosti a mezd lokálních trhů práce v návaznosti na realitní boom a propad, jenž po něm následoval.

Zároveň však nelze tvrdit, že by změna míry nezaměstnanosti dokázala sama o sobě neomylně pokrýt veškeré ekonomické důsledky krize, neboť může být o něco pomaleji reagující ve srovnání s jinými ukazateli (Mian & Sufi, 2010). Z tohoto důvodu bude nadále vedle hlavní specifikace využita též alternativní vysvětlovaná proměnná, v podobě změny reálného HDP na osobu, která bude sloužit pro ověření robustnosti výsledků.

Tato volba odpovídá i některým ze zdrojových studií, které dopady předkrizových šoků nesledují pouze prostřednictvím trhu práce, ale také pomocí výstupu (Gilchrist & Zakrajšek, 2011; Jordà et al., 2015; Schularick & Taylor, 2009).

Ačkoliv literatura v obdobném kontextu často pracuje spíše s již zmiňovanou spotřebou, možnost využití tohoto ukazatele na úrovni counties je značně omezena dostupností použitelných dat. Reálné HDP zde tak slouží jako alternativní ukazatel reálné ekonomické aktivity.

1.5.4 Ostatní proměnné

Do hlavního regresního modelu jsou zařazeny též kontrolní proměnné, jejichž účelem je co nejlepší oddělení vlivu předkrizového růstu cen bydlení od dalších charakteristik okresů USA, které i bez přímé návaznosti na ceny nemovitostí mohly průběh krize ovlivnit.

Zařazení těchto proměnných odpovídá standardnímu postupu empirických studií, které při zkoumání dopadů běžně kontrolují rozdíly v úrovních příjmů pozorovaných jednotek, v jejich průmyslové struktuře, demografickém vývoji i celkové výchozí ekonomické situaci.

1.5.4.1 Příjem na osobu

Zařazení příjmu na osobu umožňuje především zohlednit rozdíly v kupní síle domácností před vyvrcholením krize, a tím i ve výchozí ekonomické úrovni jednotlivých counties. Tato kontrola má zároveň silnou oporu i ve zdrojové literatuře – Case et al. (2013) staví své odhady spotřeby na jejím vztahu s příjmem domácností a bohatstvím, načež Mian et al. (2013) do těch svých zahrnují proměnnou příjem domácností jako kontrolu, kterou prokazují robustnost efektu housing net worth shocku (Case et al., 2013; Mian et al., 2013).

1.5.4.2 Podíl zaměstnanosti ve stavebnictví

Proměnná podílu zaměstnanosti ve stavebnictví má ukazovat, jak silně byla ekonomika dané county před krizí vázána na sektor stavebnictví. V counties s vyšším zastoupením zaměstnanosti ve stavebnictví můžeme totiž po propadu realitního trhu očekávat silnější dopady krize, neboť právě stavebnictví patřilo k odvětvím nejcitlivějším na tento obrat (Mian et al., 2013).

Podobnou logiku používají i Mian et al. (2013), kteří konkrétně proměnnou *share of employment in the construction sector* používají k očištění svých pozorovaných vztahů od rozdílů v sektorové struktuře daných územních celků.

Význam stavebního sektoru potvrzují i Charles et al. (2013), v jejichž studii je možné sledovat, že lokální nárůst poptávky po bydlení zvyšoval zaměstnanost ve stavebnictví a na něj návazných sektorech, a to zejména pro muže bez vysokoškolského vzdělání.

1.5.4.3 Populační růst

Proměnnou populačního růstu lze v modelech chápat jako proxy proměnnou demografické dynamiky a na ni vázaných rozdílů v poptávce po bydlení napříč counties. Růst cen nemovitostí totiž nemusel být v předkrizovém období tažen čistě úvěrovým boomem, spekulačními motivy či omezenou nabídkou, ale také větší mírou migrace a rychlejším přírůstkem obyvatelstva v některých oblastech. Kontrola populačního růstu tak pomáhá oddělit tyto demografické faktory (Saiz, 2010).

To odpovídá i logice Saize (2010), který spojuje vývoj cen nemovitostí a elasticitu nabídky zejména s geografickými omezeními, regulacemi a celkovým výchozím ekonomickým a demografickým růstem, přičemž migrační přílivy dle něj představují dobrý zdroj poptávkových šoků na realitním trhu.

1.5.4.4 Výchozí míra nezaměstnanosti

Výchozí míra nezaměstnanosti zachycuje rozdíly v počáteční situaci jednotlivých counties na trhu práce, aby nebyla změna během krize interpretována bez ohledu na to, z jaké pozice oblast vycházela. Podobný přístup volí i Mian a Sufi (2010), kteří mezi své výchozí kontrolní proměnné pro pozorování období mezi lety 2006 až 2009 zahrnují jak míru nezaměstnanosti v roce 2006, tak navíc míru nezaměstnanosti v roce 2001 (Mian & Sufi, 2010).

1.5.4.5 Změna zadlužení domácností vůči příjmu

Proměnná změny dluhu domácností vůči jejich příjmům vystihuje předkrizový nárůst dluhů domácností a s ním spojenou finanční zranitelnost. Jejím zařazením je umožněno oddělení vlivu růstu cen nemovitostí od působení předkrizového zadlužování domácností na hlavní pozorovaný vztah.

Mian a Sufi (2010) používají změnu této konkrétní proměnné jako jednu z hlavních vysvětlujících proměnných intenzity recese, přičemž u Mian a Sufi (2009) je použita jako vysvětlovaná proměnná ve vztahu k růstu cen bydlení.

Kromě těchto studií zahrnují i Demyanyk a Van Hemert (2011) proměnnou poměru dluhu ku příjmu do svého výzkumu subprime hypoték jako charakteristiku dlužníka při vysvětlování jeho pravděpodobnosti delikvence.

2. Praktická část

2.1 Cíl empirické analýzy a její prostředí

Cílem empirické analýzy této práce je kvantifikovat vztah mezi vývojem cen nemovitostí v předkrizovém období a hloubkou následujícího hospodářského poklesu ve Spojených státech amerických. Praktická část tímto navazuje na teoretická východiska části teoretické a usiluje tedy zejména o ověření, zda regiony s dynamičtějším růstem cen nemovitostí před krizí po jejím propuknutí vykazovaly výraznější zhoršení reálné ekonomiky, nežli tomu bylo u regionů s plošším vývojem cen.

Pozorovaný ekonomický prostor je vymezen na oblast Spojených států amerických, přičemž jednotkami pozorování jsou jednotlivé counties. Velikost odhadovaných vzorků se mezi jednotlivými modely však liší v závislosti na počtu counties v původních datasetech. Hlavní vzorek čítá celkem 2356 counties, přičemž po přidání některých proměnných či jiných úpravách odhadovaných specifikací se vzorek zmenšuje.

U specifikací obsahujících proměnnou změna zadlužení domácností vůči příjmu četnost pozorování ve vzorku klesá na celkem 1927 counties. U specifikací, ve kterých jsou použity fixní efekty států, je pak počet pozorování vždy o jedno nižší, neboť po sloučení dat zůstal pro oblast District of Columbia pouze jeden county-level záznam, který tudíž sám o sobě nijak nepřispívá ke zkoumání vnitrostátní variability.

Z časového hlediska je pak analyzované období rozděleno na dvě období – předkrizové a krizové. Předkrizové období je definované jako interval mezi lety 2000 a 2007 a je v něm sledován růst cen nemovitostí. Následné krizové období je vymezeno v letech 2008 a 2009 a sledují se zde dopady hloubky krize skrze změnu míry nezaměstnanosti.

Empirie je zde stavěna na celkem dvou hlavních hypotézách. První hypotéza předpokládá, že „regiony s vyšším růstem cen nemovitostí v předkrizovém období zaznamenaly během finanční krize hlubší hospodářský pokles, měřený primárně vývojem míry nezaměstnanosti“. Druhá hypotéza předpokládá, že „tento vztah se projeví taktéž při případném užití alternativních ukazatelů reálné ekonomické aktivity“.

Smyslem této empirické analýzy přitom není prokázat jednoznačný kauzální efekt předkrizového cenového boomu realitního trhu a následné recese, ale především zachytit a vyhodnotit statistickou souvislost v tomto vztahu a kvantifikovat ji pomocí regresní analýzy průřezových dat v programu RStudio.

2.2 Data a konstrukce proměnných

Pro empirickou analýzu praktické části byl sestaven soubor proměnných na úrovni jednotlivých counties USA. Použitá data byla získána z veřejně dostupných databází amerických statistických institucí, jako jsou FHFA, BEA, BLS, FED či U.S. Census Bureau. Jednotlivé datové soubory byly následně vyfiltrovány a sjednoceny do souvislého formátu prostřednictvím příslušných FIPS kódů každé z counties, aby z nich bylo možné následně sestavit finální dataset pro následnou regresní analýzu.

2.2.1 Principy konstrukce proměnných

Použité proměnné jsou v práci konstruovány ve třech základních tvarech: proměnné úrovňové, změnové a růstové. Úrovňové proměnné jsou do modelů zahrnovány jako hodnota dané proměnné v konkrétním roce t pro county i:

$$X_{i,t}$$

Změnové proměnné jsou konstruovány jako jednoduchý rozdíl hodnot dané proměnné mezi počátečním a koncovým rokem sledovaného období:

Rovnice 1

$$\Delta X_{i,t} = X_{i,t1} - X_{i,t0}$$

Růstové proměnné jsou pak vytvořeny jako logaritmická změna mezi dvěma vybranými roky, tedy:

Rovnice 2

$$\Delta log(X_{i,t}) = log(X_{i,t1}) - log(X_{i,t0})$$

, což umožňuje tuto změnu interpretovat jako relativní růst proměnné.

Některé proměnné jsou též konstruovány jako podíl hodnot ukazatelů:

Rovnice 3

$$X_{i,t} = \frac{X_{i,t}(dílčí\ část)}{X_{i,t}(celek)}$$

Konkrétní časové vymezení proměnných se liší dle účelu příslušného modelu. U specifikací hlavního modelu se změnou nezaměstnanosti jako vysvětlovanou proměnnou jsou úrovňové kontroly použity v hodnotě roku 2007, přičemž růstové/změnové kontroly pak v rozmezí let 2000-2007.

U pomocných regresí doplňkového modelu se změnou zadlužení domácností vůči příjmu jako vysvětlovanou proměnnou jsou úrovňové kontroly použity v hodnotě roku 2000, ostatní proměnné zůstávají z časového hlediska obdobné hlavnímu modelu.

2.2.2 Úrovňové proměnné

Jako úrovňové proměnné jsou v této práci použity kontrolní proměnné výchozí míra nezaměstnanosti, příjem na osobu, populace v roce 2000 (pro doplňkový model), podíl zaměstnanosti ve stavebnictví, který je zároveň koncipován jako poměr počtu zaměstnaných v soukromém stavebnictví k celkovému počtu zaměstnaných v jednotlivých counties téhož roku:

Rovnice 4

$$podíl\ zaměstnanosti\ ve\ stavebnictví_{i,t} = \frac{soukromá\ zaměstnanost\ ve\ stavebnictví_{i,t}}{celková\ soukromá\ zaměstnánost_{i,t}}$$

(kde i značí jednotlivé counties a t daný rok)

Data o míře nezaměstnanosti, celkové soukromé zaměstnanosti a soukromé zaměstnanosti ve stavebnictví byla získána z databáze instituce BLS a údaje o příjmech z databáze BEA.

2.2.3 Změnové proměnné

Jako změnové proměnné jsou sestaveny hlavní vysvětlovaná proměnná změna míry nezaměstnanosti a doplňková proměnná změna zadlužení vůči příjmu.

Změna míry nezaměstnanosti je konstruována z ročních údajů o míře nezaměstnanosti jednotlivých counties USA, získaných z databáze BLS. Pro každou z counties je tato změna vypočtena jako rozdíl mezi hodnotou proměnné v roce 2009 a její hodnotou v roce 2008:

Rovnice 5

$$\Delta\, míry\ nezaměstnanosti_i = míra\ nezaměstnanosti_{i,2009} - míra\ nezaměstnanosti_{i,2008}$$

(kde i značí jednotlivé counties)

Změna zadlužení vůči příjmu je sestavena jako rozdíl hodnot ukazatele DTI mezi rokem 2007 a 2000:

Rovnice 6

$$\Delta\, zadlužení\ vůči\ příjmu_{i,2000-2007} = DTI_{i,2007} - DTI_{i,2000}$$

(kde i značí jednotlivé counties a DTI debt to income ratio)

Data k její konstrukci byla převzata z databází FEDu.

2.2.4 Růstové proměnné

Ve formě růstových proměnných jsou pak tvořeny hlavní vysvětlující proměnná růst cen nemovitostí, alternativní vysvětlovaná proměnná změna reálného HDP na osobu a kontrolní proměnná předkrizový populační růst.

Růst cen nemovitostí je měřen jako logaritmický rozdíl hodnot county-level HPI, dostupného z databáze instituce FHFA, mezi roky 2007 a 2000:

Rovnice 7

$$růst\ cen\ nemovitostí_{i,2000-2007} = log(HPI_{i,2007}) - log(HPI_{i,2000})$$

(kde i značí jednotlivé counties a HPI house price index)

Proměnná změny reálného HDP na osobu je sestavena jako logaritmická změna podílu reálného HDP a celkové populace counties mezi lety 2009 a 2008:

Rovnice 8

$$\Delta\, reálného\ HDP\ na\ osobu_i\ = log\left(\frac{reálné\ HDP_{i,2009}}{populace_{i,2009}}\right) - log\left(\frac{reálné\ HDP_{i,2008}}{populace_{i,2008}}\right)$$

(kde i značí jednotlivé counties)

Data o reálném HDP na úrovni amerických okresů byla převzata z databáze BEA a následně přepočtena na osobu užitím dat o populačních hodnotách jednotlivých counties, získaných z databáze U.S. Census Bureau.

Proměnná předkrizový populační růst je konstruována jako logaritmický rozdíl populace jednotlivých counties mezi lety 2000 a 2007. Populační data k ní byla převzata z databáze U. S. Census Bureau.

Rovnice 9

$$předkrizový\ populační\ růst_i\ =\ log\left(populace_{i,2007}\right) -\ log\left(populace_{i,2000}\right)$$

(kde i značí jednotlivé counties)

2.3 Deskriptivní statistika

2.3.1 Popisné statistiky

Tabulka 1: Popisné statistiky proměnných hlavního modelu

PROMĚNNÁ	POZOROVÁNÍ	PRŮM.	SM. ODCH.	MIN.	MEDIÁN	MAX.
Předkrizový růst cen nemovitostí (log)	2 356	0.36 (45.08%)	0.18 (28.20%)	-0.002 (-0.22%)	0.31 (35.82%)	1.13 (210.76%)
Změna míry nezaměstnanosti (p.b.)	2 356	3.43	1.45	-0.40	3.30	9.10
Výchozí míra nezaměstnanosti (%)	2 356	4.87%	1.59%	1.40%	4.70%	18.00%
Příjem na osobu (tis. USD)	2 356	32.64	8.56	17.86	30.96	156.93
Předkrizový populační růst (log)	2 356	0.05 (5.53%)	0.09 (10.01%)	-1.05 (-64.90%)	0.033 (3.38%)	0.601 (82.45%)
Podíl zaměstnanosti ve stavebnictví (%)	2 356	7.03%	4.28%	0.00%	6.18%	43.28%

Zdroj: vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia

Tabulka 1 obsahuje základní popisné statistiky proměnných, jež jsou užity v hlavním modelu regresní analýzy, sestaveném na vzorku 2356 (1927 pro specifikaci s proměnnou „změna poměru zadlužení k příjmům“) amerických okresů. Již na této základní deskriptivní úrovni lze pozorovat různorodost analyzovaného souboru counties, a to jak u hlavní vysvětlující a vysvětlované proměnné, tak i u přítomných kontrol.

Hodnota proměnné předkrizového růstu cen nemovitostí se v pozorovaném vzorku pohybuje od mírně záporných hodnot až po znatelný kladný nárůst. Jelikož je tato proměnná v tabulce původně zachycena jako logaritmická změna, po převedení na procentní vyjádření je možné sledovat, že zatímco v některých counties ceny nemovitostí stagnovaly či až mírně klesaly, v jiných vzrostly o více než 200%. To se slučuje s tvrzením, že cenový boom realitního trhu se napříč Amerikou nevyvíjel rovnoměrně.

Podobně se i změna míry nezaměstnanosti pohybuje v relativně širším intervalu hodnot, takže i zde lze hovořit o jisté různorodosti vývoje regionálních trhů práce jednotlivých counties v krizovém období. Ty se od sebe výrazně lišily už ve výchozí míře nezaměstnanosti, jejíž průměrná hodnota činila v roce 2007 4,87%.

Ve srovnání s tím dosáhla průměrná změna mezi lety 2008 a 2009 3,43 procentního bodu, což odpovídá přibližně 70% průměrné výchozí úrovně. To samo o sobě ukazuje, že zhoršení situace trhu práce bylo během krize také intenzivní a diferencované.

Současně je v Tabulce 1 možné zaznamenat přítomnost dalších výrazných krajních hodnot, a to zejména u proměnných, jako jsou příjem na osobu, populační růst a podíl zaměstnanosti ve stavebnictví. Tyto hodnoty odrážejí určité charakteristiky specifické pro dané counties – jejich přítomnost však může být problematická. Takováto pozorování se totiž mohou při následné regresní analýze stát tzv. vlivnými pozorováními a do určité míry tak ovlivňovat hodnoty odhadovaných koeficientů.

Ze zachycených hodnot jsou tudíž přímo pozorovatelné výrazné odlišnosti mezi counties jak v předkrizové dynamice cen nemovitostí a populačního vývoje, tak v situaci na trhu práce, úrovni příjmů i ekonomické struktuře.

Tabulka 2: Krajní hodnoty proměnných sledovaného vztahu

	JMÉNO COUNTY	Růst cen nemovitostí (log)	JMÉNO COUNTY	Δ míry nezaměstnanosti (p. b.)
TOP 5	New York County, NY	1.134 (210.76%)	Elkhart County, IN	9.1
	Miami-Dade County, FL	0.978 (165.92%)	Wilcox County, AL	9.0
	San Bernardino County, CA	0.959 (160.91%)	Metcalfe County, KY	8.9
	Kauai County, HI	0.936 (154.87%)	Winston County, MS	8.9
	Los Angeles County, CA	0.932 (153.95%)	Oscoda County, MI	8.8
BOTTOM 5	Fayette County, IN	-0.002 (-0.22%)	Mercer County, ND	-0.4
	Martin County, IN	0.015 (1.49%)	McLean County, ND	0.0
	Stark County, IL	0.017 (1.76%)	Los Alamos County, NM	0.1
	Henry County, IN	0.022 (2.26%)	Walsh County, ND	0.4
	McKean County, PA	0.026 (2.61%)	Ramsey County, ND	0.4

Zdroj: vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia

V Tabulce 2 jsou zachyceny minimální a maximální krajní hodnoty hlavní vysvětlující a vysvětlované proměnné. U obou z nich představuje skupina „Top 5“ pětici amerických okresů s nejvyššími pozorovanými hodnotami a skupina „Bottom 5“ naopak s hodnotami nejnižšími. V případě proměnné předkrizového nemovitostního boomu se na předních příčkách objevují oblasti jako je například New York County s pozorovatelně nejvyšším růstem cen bydlení, dále pak Miami-Dade County či Los Angeles county.

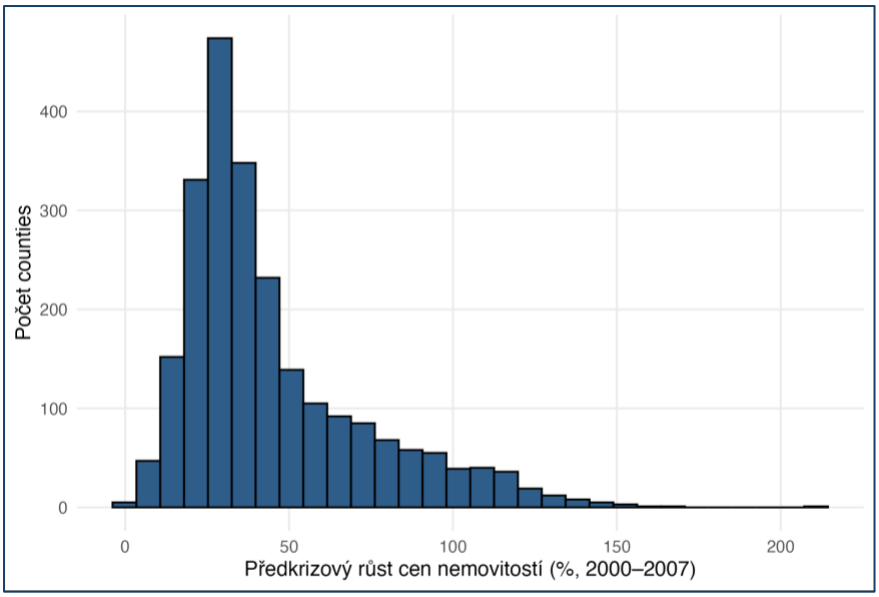
Tyto poznatky jsou v zásadě i v souladu se zdrojovou literaturou, která uvádí, že růst cen nemovitostí bývá výraznější zejména v regionech s omezenější nabídkou, což odpovídá právě těmto counties vázaným na velké pobřežní metropole. Naopak okresy s nejnižším růstem cen nemovitostí se soustřeďují spíše ve vnitrozemních oblastech, které obvykle vykazují více elastickou nabídku bydlení (Glaeser et al., 2008; Saiz, 2010).

Podíváme-li se pak i na counties s nejvyššími hodnotami nárůstu nezaměstnanosti, lze vidět, že nejsou zcela totožné s těmi s nejvyšším růstem cen nemovitostí. To samo o sobě indikuje, že trhy práce byly během krizového období ovlivněny i dalšími lokálními charakteristikami daných oblastí.

2.3.2 Grafická analýza

Grafická analýza zde doplňuje předchozí tabulky popisných statistik a poskytuje tak lepší vizualizaci rozložení hodnot hlavní vysvětlující a vysvětlované proměnné a jejich vzájemných vztahů. Pomáhá tak lépe vidět, jak jsou jednotlivá pozorování v souboru rozmístěna – soustřeďují-li se kolem středních hodnot a trendových přímek či zda vykazují výraznější odchylky.

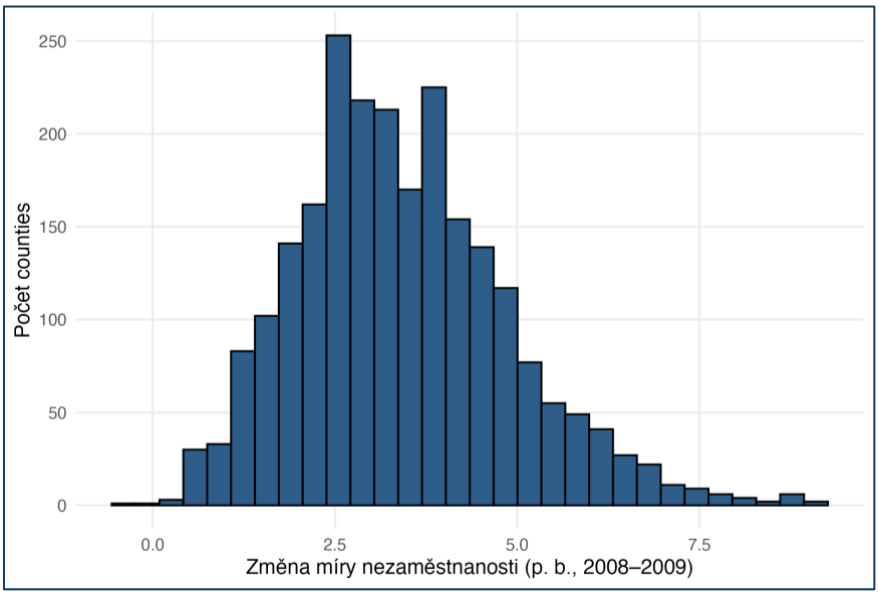
Obrázek 1: Histogram předkrizového růstu cen nemovitostí (v %, 2000-2007)



Zdroj: Vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia.

Z histogramu předkrizového růstu cen nemovitostí je patrné, že většina counties se soustřeďuje zejména v levém pásmu, tedy pásmu nižšího až středního nárůstu, zatímco značně menší část vzorku tvoří pravou stranu grafu a nabývá mnohem vyšších hodnot. Z toho vyplývá, že zatímco v řadě amerických okresů byl růst cen nemovitostí vcelku umírněný, ve zbylé menšině dosahoval místy až extrémní intenzity.

Obrázek 2: Histogram změny míry nezaměstnanosti (v p.b., 2008-2009)



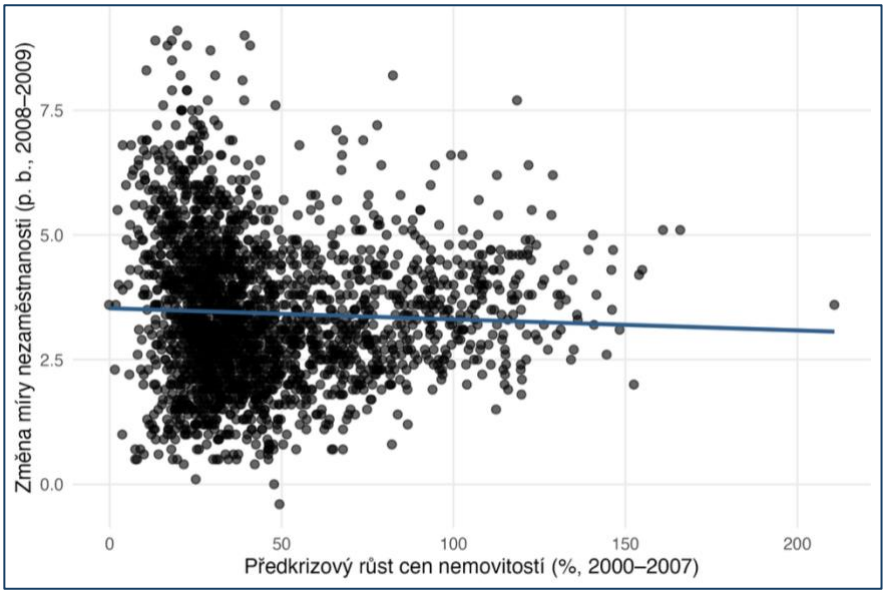
Zdroj: Vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia.

Histogram změny míry nezaměstnanosti má na rozdíl od toho předchozího mnohem symetričtější podobu a zaujímá téměř ideální „kopečkovitý tvar". Většina pozorování je situována přibližně kolem středních hodnot, přičemž i zde je pozorovatelná mírná soustředěnost směrem k hodnotám nižším.

Rozložení vzorku tu však působí znatelně méně koncentrovaně a více rozptýleně, nežli je tomu u grafu vysvětlující proměnné. To indikuje, že se vyšší nárůsty nezaměstnanosti neomezovaly pouze na užší skupinu counties, ale zasáhly širší okruh těchto okresů.

Oba tyto grafy tak vizuálně potvrzují, že předkrizový vývoj realitního trhu i následné dopady na trh práce byly napříč Spojenými státy výrazně heterogenní. Zároveň potvrzují přítomnost některých krajních hodnot, jejichž význam pro regresní odhady bude dále vyhodnocen při diagnostice modelu.

Obrázek 3: Bodový graf růstu cen nemovitostí a změny míry nezaměstnanosti



Zdroj: Vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia.

Bodový graf předkrizového růstu cen nemovitostí a změny míry nezaměstnanosti dále zachycuje, jak spolu tyto dvě proměnné interagují. Jeho regresní přímka vykazuje mírně klesající sklon, což svědčí spíše o negativním vztahu mezi proměnnými. Vzhledem k velkému rozptylu pozorovaných bodů však toto východisko nepůsobí jako příliš přesvědčivý důkaz o charakteru interakce těchto proměnných.

Z daných informací je již předběžně možné usuzovat, že samotný předkrizový růst cen nemovitostí neměl zase tak velký vliv na změny nezaměstnanosti a nedokáže proto tento vývoj plně vysvětlit. Pozorovaný vztah však nelze vyhodnotit pouze na základě grafického zpracování. Pro přesnější posouzení je proto v následující části práce provedena též regresní analýza zohledňující širší škálu možných vlivných faktorů.

2.4 Konstrukce ekonometrických modelů

2.4.1 Specifikace hlavního modelu

Pro ověření vztahů výzkumné hypotézy H1 jsou vytvořeny ekonometrické modely regresní analýzy průřezových dat na úrovni amerických okresů. Všechny specifikace jsou odhadovány metodou nejmenších čtverců (OLS). Jelikož jsou však jednotlivé counties seskupeny do větších územních celků, je k tomuto vzorku přistupováno jako k tzv. „cluster sample“.

Na základě toho jsou proto ve specifikacích používány cluster-robustní směrodatné chyby na úrovni států, jež připouštějí vnitrostátní korelaci reziduí pozorovaných jednotek při zachování jejich heteroskedasticity. Pro srovnání jsou do vybraných specifikací modelů současně zahrnuty též fixní efekty, umožňující porovnávat jednotlivé counties mezi sebou v rámci daného státu (Wooldridge, 2012).

Základní specifikace hlavního modelu zachycuje přímý vztah mezi hlavní vysvětlující a vysvětlovanou proměnnou a má tudíž následující tvar:

Rovnice 10

$$\Delta\, nez_i = \beta_0 + \beta_1 \times rcn_i + u_i$$

kde Δnez_i označuje změnu míry nezaměstnanosti v krizovém období (2008-2009), rcn_i předkrizový růst cen nemovitostí (2000-2007) a člen u_i náhodnou chybu. Tento model slouží jako jistý výchozí bod pro následné porovnání s výsledky dalších rozšíření.

Rozšířená specifikace pak hlavní vysvětlující proměnnou rozšiřuje o sadu kontrolních proměnných (a fixní efekty států). Tím vzniká model o něco rozsáhlejší:

Rovnice 11

$$\Delta\, nez_i = \beta_0 + \beta_1 \times rcn_i + \beta_2 \times nez07_i + \beta_3 \times pri07_i + \beta_4 \times pop_i$$
$$+\beta_5 \times stav07_i(+\alpha_s) + u_i$$

kde navíc $nez07_i$ ztvárňuje výchozí míru nezaměstnanosti (v roce 2007), $pri07_i$ příjem na osobu (v roce 2007), pop_i předkrizový populační růst (mezi lety 2000 až 2007) a $stav_i$ podíl zaměstnaných ve stavebnictví (v roce 2007) a α_s fixní efekt státu s. Přidání těchto kontrol umožňuje při odhadu do jisté míry separovat vztah vývoje nezaměstnanosti a růstu cen nemovitostí od dalších nepozorovaných faktorů, jež mohly vývoj dopadů krize napříč counties ovlivňovat.

2.4.2 Specifikace doplňkových modelů

Doplňkové modely jsou do analytické části práce zařazeny s účelem ověřit, jak se hlavní odhadovaný vztah mezi růstem cen nemovitostí a změnou nezaměstnanosti změní po zahrnutí jednoho z příkladových přenosových mechanismů, konkrétně růstu zadlužení domácností vůči příjmu.

Tento přístup je inspirován zdrojovou literaturou, jež uvádí, že růst cen bydlení domácností mohl zvyšovat jejich schopnost půjčovat si proti hodnotám svých nemovitostí, což postupně oslabovalo jejich finanční situaci a činilo je tak náchylnějšími na následný propad reálné ekonomické aktivity (Mian & Sufi, 2010; Mian & Sufi, 2009).

Tento model proto rozšiřuje hlavní model o proměnnou změny zadlužení vůči příjmu Δ DTIi:

Rovnice 12

$$\Delta nez_i = \beta_0 + \beta_1 \times rcn_i + \beta_2 \times nez07_i + \beta_3 \times pri07_i + \beta_4 \times pop_i + \beta_5 \times stav07_i$$
$$+\beta_6 \times \Delta DTI_i\ (+\alpha_s) + u_i$$

Jeho účelem je tak pozorovat, zda po zohlednění proměnné zvoleného přenosového mechanismu dochází k výrazné změně významnosti koeficientu růstu cen nemovitostí a jestli je tu proto možnost, že se růst cen nemovitostí do vývoje nezaměstnanosti krizového období promítá výrazněji přes tento mediátor.

Vedle tohoto doplnění jsou pro interpretační účely odhadnuty také pomocné regrese vycházející z logiky mediační analýzy. Jejich hlavním úkolem je pomoci orientačně kvantifikovat vliv růstu cen nemovitostí na krizový vývoj nezaměstnanosti přes mediátor zadlužení vůči příjmu (MacKinnon et al., 2007).

Zahrnují celkem tři další specifikace – první je odhadovaná rovnice proměnné změny zadlužení vůči příjmu, ve které je tato změna vysvětlována právě růstem cen nemovitostí. Následující dvě rovnice se změnou míry nezaměstnanosti (2008-2009) jako vysvětlovanou proměnnou jsou odhadnuty jak se změnou zadlužení vůči příjmu, tak bez ní. To umožňuje zaznamenat přibližný celkový a přímý vliv růstu cen nemovitostí a vyhodnotit tak vliv nepřímo přenášený přes proměnnou zadlužení (MacKinnon et al., 2007).

Kontrolní proměnné těchto regresí jsou vztaženy k roku 2000, aby tak předcházely proměnným předkrizového růstu cen nemovitostí i změny zadlužení. Oba tyto modely jsou odhadovány na užších vzorcích, než je tomu u modelu hlavního. U prvního doplňkového modelu je to dáno přítomností proměnné DTI, jejíž originální datový soubor obsahuje menší počet pozorování (1927).

U pomocných regresí je na vině proměnná podíl zaměstnaných ve stavebnictví s výchozím datasetem čítajícím 1776 pozorování. Aby bylo možné kvalitnější porovnání, jsou proto vybrané specifikace hlavního modelu také odhadnuty na tomto zúženém vzorku. (Ve specifikacích, které používají fixní efekty, je počet pozorování ještě o 1 menší.)

2.4.3 Specifikace robustnostního modelu

Kromě hlavního a doplňkových modelů je odhadnut též robustnostní model. Jeho účelem je zjistit, zda charakter hlavního pozorovaného vztahu přetrvává i po záměně hlavní vysvětlované proměnné a potvrdit či vyvrátit tak výzkumnou hypotézu H2. Ta předpokládá konfirmaci výsledků hlavního modelu i při použití alternativních ukazatelů reálné ekonomické aktivity.

Zatímco v předchozích specifikacích je intenzita krizových dopadů měřena změnou míry nezaměstnanosti, v této variantě je hlavní vysvětlovaná proměnná nahrazena změnou reálného HDP na obyvatele.

Model tak nabývá následující podoby:

Rovnice 13

$$\Delta\, log(HDP)_i = \beta_0 + \beta_1 \times rcn_i + \beta_2 \times HDP07_i + \beta_3 \times pri07_i + \beta_4 \times pop_i$$
$$+\beta_5 \times stav_i + \alpha_s + u_i$$

kde Δlog (HDP)$_i$ označuje proměnnou logaritmické změny reálného HDP na obyvatele v county i mezi lety 2008 a 2009 a HDP07$_i$ výchozí úroveň reálného HDP.

Účelem této specifikace je tedy ověřit validitu výroku hypotézy H2. Pokud by byl charakter výsledků zachován i v této variaci modelu, posilovalo by to předchozí interpretaci hlavního pozorovaného vztahu, tedy souvislost mezi růstem cen nemovitostí a následujícím ekonomickým propadem.

2.5 Výsledky analýzy

2.5.1 Odhady hlavního modelu

Tabulka 3: Odhady specifikací hlavního modelu

VYSVĚTLOVANÁ PROMĚNNÁ: Změna míry nezaměstnanosti 2008–2009			
NÁZEV PROMĚNNÉ	**VÝCHOZÍ SPECIFIKACE**	**ROZŠÍŘENÁ SPECIFIKACE**	
Růst cen nemovitostí (2000–2007)	-0.530 *(0.332)*	-0.359 *(0.482)*	-0.028 *(0.462)*
Míra nezaměstnanosti v roce 2007	–	0.404*** *(0.053)*	0.327*** *(0.038)*
Příjem na osobu v roce 2007 (tis. USD)	–	-0.008 *(0.007)*	0.0003 *(0.004)*
Populační růst (2000–2007)	–	2.93*** *(0.665)*	0.966* *(0.379)*
Podíl zaměstnaných ve stavebnictví v roce 2007	–	0.568 *(1.11)*	0.170 (0.724)
Fixní efekty států	Ne	Ne	Ano
Cluster-robustní S.E. (na úrovni států)	Ano	Ano	Ano
Počet pozorování	2,356	2,356	2,355
R^2	0.00423	0.22155	0.53966
Within R^2	–	–	0.11668
Standardní chyby uvedeny v závorkách.			
*** p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.**			

Zdroj: Vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia.

Tabulka 3 obsahuje výsledky odhadů specifikací hlavního modelu odhadovaného na nejširším dostupném vzorku čítajícím 2356 counties (2355 ve specifikaci s FE). Již na první pohled je z ní očividné, že koeficienty hlavní vysvětlující proměnné nabývají v každé z analyzovaných specifikací záporných hodnot – ve výchozí specifikaci odpovídá zvýšení růstu cen nemovitostí o 0,1 logaritmického bodu snížení změny nezaměstnanosti o přibližně 0,053 procentního bodu (ceteris paribus).

Podobně je tomu i po zahrnutí kontrolních proměnných, kde se odhad zvyšuje na přibližně - 0,036 procentního bodu. Při zahrnutí fixních efektů států je pak vliv vysvětlující proměnné téměř nulový. Tyto výsledky však samy o sobě tento negativní vztah nepotvrzují. Ani v jediném odhadu totiž proměnná růstu cen nemovitostí nevykazuje známky statistické významnosti, přičemž její standardní chyby také nejsou nejnižší.

Jednoznačně stabilněji si naopak vede proměnná výchozí míry nezaměstnanosti. Její koeficient je v obou případech kladný a vysoce statisticky významný. Z toho lze vyvodit, že výchozí situace trhu práce jednotlivých counties měla zjevně vliv také na jeho vývoj během krize – zvýšení výchozí míry nezaměstnanosti o 1 procentní bod je spojeno s nárůstem následné změny nezaměstnanosti o 0,32 až 0,40 procentního bodu (ceteris paribus).

Určitou vysvětlující sílu má taktéž předkrizový populační růst. V rozšířené specifikaci bez fixních efektů je její koeficient kladný a signifikantní, přičemž po jejich zahrnutí jeho velikost i signifikance viditelně klesají. Tento znatelný rozdíl může být zapříčiněn mezistátními rozdíly populačního růstu a následné změny nezaměstnanosti, které jsou fixními efekty absorbovány.

I přesto však zůstává tato proměnná signifikantní na 5% hladině významnosti. Zbylé proměnné – příjem na osobu a podíl zaměstnanosti ve stavebnictví – se naproti tomu ukazují být statisticky nevýznamné.

Vysvětlující síla modelu jako celku se napříč jednotlivými specifikacemi postupně mění. Zatímco ve výchozím bodě je hodnota koeficientu determinace zanedbatelná, po přidání kontrol narůstá – samotný růst cen nemovitostí tudíž vysvětluje pouze malou část vlivu na změnu nezaměstnanosti v období krize.

Nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele model nabývá po doplnění fixních efektů států. To může být zčásti dáno jak přidáním proměnných state dummies, tak strukturálními odlišnostmi mezi státy. Hodnota koeficientu within R^2 pak dosahuje přibližně 0,117 a model tak vysvětluje zhruba 11,7% variability změny míry nezaměstnanosti mezi counties daného státu.

Interpretace výsledků odhadů Tabulky 3 tak neposkytuje dostatečnou oporu pro prokázání tvrzení o tom, že by counties s vyšším předkrizovým růstem cen v krizovém období zaznamenaly výraznější nárůst nezaměstnanosti. Výzkumnou hypotézu H1 tudíž není možné s jistotou potvrdit.

2.5.2 Odhady doplňkových modelů

Tabulka 4: Odhady specifikací doplňkového modelu

VYSVĚTLOVANÁ PROMĚNNÁ: Změna míry nezaměstnanosti 2008–2009				
NÁZEV PROMĚNNÉ	**BEZ DTI**		**S DTI**	
Růst cen nemovitostí (2000–2007)	-0.703 (0.570)	-0.030 (0.447)	-0.756 (0.578)	-0.122 (0.451)
Změna zadlužení vůči příjmu (2000–2007)	–	–	0.245· (0.123)	0.277*** (0.065)
Výchozí míra nezaměstnanosti v roce 2007	0.416*** (0.059)	0.319*** (0.042)	0.404*** (0.061)	0.304*** (0.040)
Příjem na osobu v roce 2007 (tis. USD)	-0.006 (0.007)	0.001 (0.004)	-0.007 (0.007)	0.001 (0.004)
Populační růst (2000–2007)	3.690** (1.063)	1.065* (0.499)	3.457** (1.083)	0.746 (0.477)
Podíl zaměstnaných ve stavebnictví v roce 2007	0.876 (1.403)	0.643 (0.977)	0.978 (1.402)	0.639 (1.003)
Fixní efekty států	Ne	Ano	Ne	Ano
Cluster-robustní S.E. (na úrovni států)	Ano	Ano	Ano	Ano
Počet pozorování	1,927	1,926	1,927	1,926
R^2	0.22300	0.54254	0.22794	0.54799
Within R^2	–	0.10193	–	0.11263
Standardní chyby uvedeny v závorkách				
· p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001				

Zdroj: Vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia.

V Tabulce 4 jsou obsaženy odhady doplňkového modelu, jehož cílem je zjistit, jak se vliv růstu cen nemovitostí na hlavní vysvětlovanou proměnnou změní po přidání proměnné zadlužení. Všechny uvedené specifikace jsou odhadovány na zúženém vzorku 1927 pozorování (1926 ve specifikacích s FE).

Podobně jako u hlavního modelu, ani zde nevykazuje hlavní vysvětlující proměnná statistickou významnost, byť se její standardní chyby mírně snížily, a její koeficienty stále nesou záporná znaménka. Ani po přidání dodatečné proměnné se tak růst cen nemovitostí neposouvá blíže vyšší vysvětlovací síle při odhadu změny míry nezaměstnanosti a nelze jej tak považovat za průkazný vlivný faktor.

Naopak právě nově přidaná změna zadlužení vůči příjmu se jeví jako signifikantní rozšíření modelu. V modelu bez fixních efektů států je její koeficient kladný a významný na 10% hladině alfa, přičemž po zahrnutí těchto efektů se její význam v modelu značně posiluje. Counties s výraznějším předkrizovým nárůstem zadlužení v poměru k příjmu tedy zaznamenaly následně také vyšší nárůst míry nezaměstnanosti.

Tento výsledek přitom není nijak překvapivý, vezmeme-li v potaz, že proměnná zachycující předkrizové zadlužování domácností je následným hospodářským dopadům bližší než právě růst cen nemovitostí – zatímco cenový boom realitního trhu lze považovat za jeden z počátečních impulzů předkrizového vývoje, růst zadlužování představuje konkrétní přenosový kanál, jímž se narůstající finanční rizika mohla následně promítat do reálné ekonomiky.

Předkrizový růst cen nemovitostí byl však úzce propojen se systémem úvěrování proti rostoucí hodnotě bydlení, který byl jednou z příčin dynamiky předkrizového zadlužení domácností, přičemž právě nárůst zadlužení měl dále vliv na průběh a intenzitu dopadů krize. To tedy otevírá prostor pro spekulaci, nakolik se mohl vliv růstu cen nemovitostí promítnout do následného zhoršení situace trhu práce právě skrze nárůst zadlužení domácností.

Za tímto účelem je sestavena Tabulka 5 obsahující celkem 3 pomocné regrese, jež slouží k orientační kvantifikaci vlivu proměnné změny zadlužení vůči příjmům jakožto možného mediátoru hlavního pozorovaného vztahu.

Tabulka 5: Pomocné regrese k mediační analýze

NÁZEV PROMĚNNÉ / VYSVĚTLOVANÁ PROMĚNNÁ	Změna zadlužení vůči příjmu	Δ míry nezaměstnanosti (celkový vliv)	Δ míry nezaměstnanosti (přímý vliv)
Růst cen nemovitostí (2000–2007)	(a) 0.530*** *(0.139)*	-0.395 *(0.446)*	-0.599 *(0.453)*
Změna zadlužení vůči příjmu (2000–2007)	–	–	(b) 0.385*** *(0.075)*
Míra nezaměstnanosti v roce 2000	-0.010 *(0.010)*	0.188*** *(0.037)*	0.192*** *(0.037)*
Příjem na osobu v roce 2000 (tis. USD)	-0.002 *(0.003)*	-0.005 *(0.007)*	-0.004 *(0.006)*
Podíl zaměstnaných ve stavebnictví v roce 2000	0.445 (0.274)	-1.029 *(1.629)*	-1.200 *(1.618)*
Populace v roce 2000 (100 tis. osob)	0.003 (0.003)	0.012· *(0.006)*	0.011· *(0.006)*
Fixní efekty států	Ano	Ano	Ano
Cluster-robustní S.E. (na úrovni států)	Ano	Ano	Ano
Počet pozorování	1 775	1 775	1 775
R^2	0.16994	0.52308	0.53416
Within R^2	0.01745	0.05136	0.07338
Standardní chyby uvedeny v závorkách			
·p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001			

Zdroj: Vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia.

Všechny pomocné regrese jsou odhadovány na jednotném vzorku obsahujícím celkem 1776 pozorování (1775 po použití fixních efektů států). Další postup této kvantifikace vychází z logiky mediační analýzy, v níž lze nepřímý vliv v modelu s jediným mediátorem vyjádřit jako součin koeficientu zachycujícího vliv vysvětlované proměnné na mediátor (a) a koeficientu zachycujícího vliv mediátoru na výslednou proměnnou při současném zohlednění původní vysvětlující proměnné (b) (MacKinnon et al., 2007, s. 5).

Nepřímý vliv tak v těchto odhadech činí přibližně 0,2042 – pokud by tedy růst cen nemovitostí vzrostl o 0,1 logaritmického bodu, nárůst míry nezaměstnanosti přes kanál růstu zadlužení vůči příjmům by se mohl zvýšit asi o 0,02 procentního bodu. Tento výsledek je tak konzistentní s hypotézou, že růst cen nemovitostí mohl být přece jen alespoň částečně spojen s nárůstem nezaměstnanosti, přestože nepřímo. Celkový vliv však v modelu nadále zůstává negativní.

Tuto interpretaci je však nutno brát s nadhledem jako orientační kvantifikaci, nikoliv kauzální vymezení vztahů, neboť nelze s jistotou tvrdit, že mezi mediátorem a vysvětlující proměnnou nepůsobily i další již nepozorované vlivy. Přesvědčivější kauzální interpretace by proto potřebovala více exogenní zdroj variability mediátoru (například zapojení instrumentálních proměnných) a experimentálně koncipovaná dostatečně randomizovaná data (Tingley et al., 2014).

Zároveň je nutno podotknout, že zadlužování domácností nepředstavovalo jediný přenosový mechanismus růstu cen nemovitostí. Vedle něj působily též další mediátory rozebrané již v teoretické části práce, jež se navzájem doplňovaly a posilovaly.

2.5.3 Diskuse výsledků

Dle vyvozených závěrů se tedy samotný předkrizový růst cen nemovitostí v analyzovaném vzorku counties neprojevil jako dostatečně průkazný faktor změny míry krizové nezaměstnanosti. Odhadovaný koeficient hlavní vysvětlující proměnné zůstává ve všech hlavních specifikacích nízký a statisticky nesignifikantní.

Růst cen nemovitostí jako takový tudíž sám nedokáže plně vysvětlit regionální rozdíly ve zhoršení trhu práce během pozorovaného období. Hlavní výzkumnou hypotézu H1 proto v její původní přímé formě nelze potvrdit.

Tento výsledek ale není nutně v rozepři se zdrojovou literaturou. Ta totiž většinou nepřistupuje k předkrizovému růstu cen nemovitostí jako k hlavnímu ukazateli následného nárůstu nezaměstnanosti. Považuje jej spíše za prvotní impulz, jenž se postupně skrze přenosové mechanismy zesiloval do takové podoby, v jaké již mohl zanechat stopu v tehdejším hospodářském cyklu.

Právě v tomto se zaměření této práce od části zdrojových studií liší – hlavní model zde testuje přímý vztah nemovitostního boomu a jeho dopadů na reálnou ekonomiku, kdežto výchozí studie se častěji soustředí spíše na zprostředkované vztahy, tedy především na roli přenosových mechanismů.

Kupříkladu Mian a Sufi (2010) ve své studii usuzují, že právě předkrizový růst zadlužení domácností se na county-level úrovni projevoval jako spolehlivý prediktor intenzity dopadů finanční krize na reálnou ekonomiku, konkrétně mimo jiné i na změnu míry nezaměstnanosti. Podobnou logiku autoři používali i ve své studii z roku 2009, kde hovoří o konceptu zadlužování domácností proti rostoucí hodnotě nemovitostí.

V tomto ohledu jsou tedy výsledky doplňkových specifikací práce se zdrojovou literaturou v souladu. Po zahrnutí změny zadlužení vůči příjmu lze sledovat, že je tato doplněná proměnná kladná a statisticky významná vůči hlavní vysvětlované proměnné změny míry nezaměstnanosti. Při provedení dalších pomocných regresí a konstrukci orientační mediační analýzy se proměnná zadlužení prokazuje jako jeden z možných přenosových mechanismů.

Rozdíl mezi výsledky proměnné růstu cen nemovitostí a proměnné zadlužení vůči příjmu lze vysvětlit také tím, že ve své podstatě zachycují obě proměnné zcela odlišné aspekty předkrizové situace domácností. Zatímco růst cen nemovitostí spadá na stranu aktiv zvyšujících bohatství vázané na nemovitosti, změna zadlužení vůči příjmu zachycuje naopak dluhové závazky domácností.

Jejich porovnání zároveň může pomoci vysvětlení, proč je koeficient hlavní vysvětlující proměnné po zahrnutí fixních efektů států téměř nulový. Růst cen nemovitostí zřejmě odrážel i další rozdílné regionální charakteristiky států, neboť po jejich odstranění vysvětlovací síla této proměnné se oproti předchozí specifikaci rapidně snížila. Část původní zachycené souvislosti tak lze připsat spíše rozdílům mezi státy.

Na druhé straně u změny zadlužení vůči příjmu dochází po přidání FE k posílení významnosti, což značí, že po odstranění státních rozdílů se tato proměnná prokazuje být lepším ukazatelem vysvětlujícím změnu nezaměstnanosti napříč pozorovanými counties.

Z obecného hlediska lze proto tvrdit, že růst cen nemovitostí je od změny nezaměstnanosti vzdálenější proměnnou, než je tomu u změny zadlužení vůči příjmům – ta totiž zachycuje přímo míru oslabení, s jakou domácnosti vstupovaly do krize, a tudíž i jejich schopnost absorbovat dané ekonomické šoky.

Zjištění doplňkových specifikací jde zároveň chápat také jako ilustraci toho, že mediační kanály spojené se zadlužením či úvěrovou situací tehdejší doby mohly být po dobu expanze realitního trhu překryty samotnou „viditelností" růstu cen nemovitostí (Brunnermeier, 2009).

Rychle rostoucí hodnota nemovitostí totiž podporovala přehnaně optimistická vnímání tohoto vývoje a mohla tak věřitelům i dlužníkům dodávat určitý pocit jistoty, což umožnilo méně očividným mechanismům se kumulovat v bilancích domácností a finančním sektoru a následně udeřit o to silněji (Brunnermeier, 2009).

Rizika tak sice byla do jisté míry známá, neboť již před vypuknutím krize existovaly obavy z úvěrové bubliny a excesivní likvidity, avšak pro mnohé ekonomické subjekty bylo vhodnější držet se davu motivovaného spekulačními motivy nežli obrátit se proti proudu událostí (Brunnermeier, 2009). Podobnou logiku vyvozují také Demyanyk a Van Hemert (2011), podle nichž byla situace subprime hypoték již v první polovině předkrizového období maskována vysokým zhodnocením nemovitostí.

Zadaným cílem této práce je kvantifikace hlavního pozorovaného vztahu mezi cenovým boomem realitního trhu a následnými dopady krize. Zhodnotíme-li přínos analýzy vůči tomuto cíli, předkrizový růst cen nemovitostí sice není možné označit za signifikantní faktor ovlivňující ekonomický propad krizového období, avšak jeho význam tu nelze zcela popřít.

Význam růstu cen nemovitostí v návaznosti na trh práce je podpořen například v práci Karahan a Rhee (2013), ze které vychází, že propad realitního trhu ovlivnil nezaměstnanost přinejmenším skrze omezení geografické mobility domácností.

Pokles hodnoty bydlení totiž snížil celkové bohatství některých domácností a značně tak ztížil jejich možnosti přesunout se za pracovními příležitostmi, což přispělo i ke zvýšení rozptylu nezaměstnanosti co se lokality týče. Bez depreciace cen nemovitostí by podle autorů byla míra nezaměstnanosti o cca 0,5 procentního bodu nižší (Karahan & Rhee, 2013).

Jedním z možných vysvětlení malé síly efektu růstu cen nemovitostí na změnu nezaměstnanosti je skutečnost, že realitní boom nepůsobil na trh práce pouze negativně. Charles et al. (2013) informují, že expanze trhu nemovitostí na začátku 21. století růst zaměstnanosti a mezd zprvu podporovala (především ve stavebnictví, realitních službách, pojišťovnictví atd.). Po následném propadu byly ale tyto pozitivní efekty místy převáženy těmi negativními.

Přímá souvislost hlavního pozorovaného vztahu tak mohla být oslabena tím, že na stejný cenový vývoj byly napojeny protichůdné efekty – posílení lokálních trhů práce v období expanze versus jejich oslavení v období recese. Ani jeden z těchto efektů však nebyl skupinově ani prostorově jednotný – jejich dopady se lišily jak mezi metropolitními oblastmi, tak na demografické úrovni (Charles et al., 2013).

I přesto lze ale z výsledků usoudit, že význam realitního boomu byl ve vztahu k nárůstu nezaměstnanosti významný, a to přinejmenším tehdy, když byl současně doprovázen růstem zadlužení domácností, případně jiného mediačního kanálu.

Je zde však vhodné rozlišit růst cen nemovitostí od pojmu finanční zranitelnosti domácností – vysoký růst cen nemovitostí totiž sám o sobě ještě nemusel znamenat, že by oblast vstupovala do krize více zranitelná. Do dění mohou totiž vstupovat další proměnné, jako jsou příjmy obyvatel, populační dynamika, nabídka bydlení a mnohé další (Saiz, 2010; Sinai, 2012).

Problém nastává zejména tehdy, když je cenová bublina doprovázena růstem zadlužení a úvěrovou expanzí. To tvrdí především Jordà et al. (2015), podle kterých jsou nejnebezpečnější boom-bust cykly právě ty, kde se cenový růst aktiv a zvyšující zadluženost vzájemně posilují, což po eventuálním obratu trhu vede k drastičtějšímu deleveragingu, a tudíž i pomalejší rekonvalescenci ekonomiky.

Empirie této práce tak ukazuje omezenou sílu přímého vztahu mezi růstem cen nemovitostí a změnou míry nezaměstnanosti, přičemž současně podporuje vliv proměnné změny zadlužení vůči příjmu jako možného zprostředkujícího mechanismu ve vztahu nepřímém. Výsledky tak sice neposkytují dostatečnou podporu pro hypotézu H1 v její přímé podobě, minimálně ji ale posouvají k přesnější interpretaci významu realitního boomu v kontextu krize.

2.6 Testování robustnosti

Tabulka 6: Odhady specifikací robustnostního modelu

VYSVĚTLOVANÁ PROMĚNNÁ: změna reálného HDP na osobu 2008–2009			
NÁZEV PROMĚNNÉ	**VÝCHOZÍ SPECIFIKACE**	**ROZŠÍŘENÁ SPECIFIKACE**	
Růst cen nemovitostí (2000–2007)	-0.002 *(0.025)*	0.018 (0.024)	0.006 (0.025)
Výchozí reálné HDP na osobu v roce 2007 (tis. USD)	–	-0.000 *(0.000)*	-0.000 *(0.000)*
Příjem na obyvatele v roce 2007 (tis. USD)	–	-0.001 *(0.000)*	-0.001* *(0.000)*
Populační růst (2000–2007)	–	-0.117* (0.049)	-0.091 *(0.060)*
Podíl zaměstnaných ve stavebnictví v roce 2007	–	0.126 (0.090)	0.056 (0.107)
Fixní efekty států	Ne	Ne	Ano
Cluster-robustní S.E. (na úrovni států)	Ano	Ano	Ano
Počet pozorování	2 356	2 356	2 355
R^2	0.000	0.022	0.124
Within R^2	–	–	0.02519
Standardní chyby uvedeny v závorkách.			
*** p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001**			

Zdroj: Vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia.

Tabulka 6 obsahuje odhady specifikací robustnostního modelu, v němž je původní hlavní vysvětlovaná proměnná nahrazena vysvětlovanou proměnnou alternativní. Všechny specifikace jsou odhadovány na totožném vzorku, jako je hlavní model, tedy na vzorku 2356 counties.

Koeficient proměnné růstu cen nemovitostí zůstává i nadále nesignifikantní a jeho velikost nízká napříč všemi třemi specifikacemi. Co je však zajímavé je, že ve výchozím bodě se tento koeficient objevuje se záporným znaménkem, kdežto v následujících dvou se znaménkem kladným, což spolu s jeho relativně vysokými standardními chybami dále posiluje charakter jeho statistické nevýznamnosti.

Jedním z možných vysvětlení této změny znaménka může být odlišná reakční rychlost vysvětlovaných proměnných. Reálné HDP nejspíš reagovalo na krizový šok pohotověji, než tomu bylo u nezaměstnanosti. Mian a Sufi (2010) v souvislosti s tímto předpokladem tvrdí, že první známky negativních vlivů krize na reálnou ekonomiku se projevily zejména v oblasti rezidenčních investic a spotřeby zboží dlouhodobé spotřeby. Nárůst nezaměstnanosti se naopak projevil s mírným zpožděním.

Na rozdíl od hlavního modelu se zde jako signifikantní neprojevuje ani výchozí úroveň reálného HDP na osobu. Samotné rozdíly v jeho počáteční úrovni tedy nevysvětlují krizový vývoj tohoto ukazatele. Z ostatních kontrolních proměnných mají napříč specifikacemi alespoň malou vysvětlovací sílu proměnné příjem na obyvatele a populační růst. Celková vysvětlovací síla tohoto modelu je navíc v porovnání s tím hlavním výrazně nižší, a to jak u specifikací s fixními efekty států, tak též u těch bez nich.

V závěru tak ani dosazení alternativního ukazatele reálné ekonomiky nepotvrzuje přímý a významný vliv předkrizového růstu cen nemovitostí na hloubku propadu hospodářského cyklu. Výzkumná hypotéza H2 tudíž také zůstává nepotvrzena.

2.7 Diagnostika modelu

Pro vyvrácení přítomnosti základních problémů, jež by mohly vést k nepřesné interpretaci výsledků odhadů jeho specifikací, je hlavní model dodatečně podroben základním ekonometrickým diagnostikám. Ty se zde zaměřují zejména na posouzení vzájemné závislosti vysvětlujících proměnných, přítomnosti heteroskedasticity a odhalení a vyloučení možných vlivných pozorování.

U hlavních specifikací byly proto použity VIF test multikolinearity, korelační matice, Breusch-Paganův a Whiteův test a v neposlední řadě také ukazatele outlierů ve formě Cookovy distance, leverage a studentizovaných reziduí.

2.7.1 Diagnostické testy

Tabulka 7: VIF test

SPECIFIKACE	NÁZEV PROMĚNNÉ	VÝSLEDKY VIF TESTU
BEZ FE	Růst cen nemovitostí (2000–2007)	1.204
	Míra nezaměstnanosti v roce 2007	1.241
	Příjem na osobu v roce 2007	1.27
	Populační růst (2000–2007)	1.192
	Podíl zaměstnaných ve stavebnictví v roce 2007	1.212
S FE (within VIF)	Růst cen nemovitostí (2000–2007)	1.065
	Míra nezaměstnanosti v roce 2007	1.258
	Příjem na osobu v roce 2007	1.232
	Populační růst (2000–2007)	1.158
	Podíl zaměstnaných ve stavebnictví v roce 2007	1.109

Zdroj: Vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia.

Prvním použitým testem je tedy VIF test multikolinearity. Již na první pohled je z interpretace výsledků Tabulky 7 zjevné, že se všechny VIF hodnoty pohybují na velmi nízkých úrovních blízkých 1 – a to jak u specifikace s fixními efekty (kde byl užit within VIF test), tak i u té bez nich. Test tak velmi přímočaře vyvrací přítomnost závažné multikolinearity mezi vysvětlujícími proměnnými hlavního modelu.

Tabulka 8: Korelační matice

NÁZEV PROMĚNNÉ	Růst cen nemovitostí	Výchozí míra nezam.	Příjem na os.	Populační růst	Podíl zaměstnaných ve stavebnictví
Růst cen nemovitostí	1.000	-0.141	0.289	0.277	0.271
Výchozí míra nezam.	-0.141	1.000	-0.396	-0.177	-0.232
Příjem na os.	0.289	-0.396	1.000	0.119	0.150
Populační růst	0.277	-0.177	0.119	1.000	0.342
Podíl zaměstnaných ve stavebnictví	0.271	-0.232	0.150	0.342	1.000

Zdroj: Vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia.

Výsledky VIF testu se potvrzují též po provedení korelační matice, díky které lze důkladněji pozorovat vzájemné vztahy mezi proměnnými. Jak Tabulka 8 ukazuje, žádná z korelací nedosahuje příliš vysokých hodnot – nejvyšší z nich se jeví být (absolutní) hodnota sdílená mezi výchozí mírou nezaměstnanosti a příjmem na osobu, ani ta ale nedosahuje takové úrovně, aby začala být problematická.

Tabulka 9: Testy heteroskedasticity

TYP SPECIFIKACE	B-P statistika	B-P stupně volnosti	B-P p-hodnota	White statistika	White stupně volnosti	White p-hodnota
výchozí	72.606	1	< 0.001	100.080	2	< 0.001
rozšířená	105.576	5	< 0.001	62.109	2	< 0.001
rozšířená s FE	196.856	53	< 0.001	79.289	2	< 0.001

Zdroj: Vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia.

Posledními prováděnými testy jsou testy heteroskedasticity – Breusch-Paganův a Whiteův. Ve všech specifikacích je u obou testů p-hodnota nižší než 0,001, což znamená, že nulová hypotéza homoskedasticity je zamítána. Výsledky tak jednoznačně svědčí o přítomnosti heteroskedasticity. To však nepředstavuje pro hlavní model problém, jelikož byly specifikace při odvození provedeny s cluster-robustními směrodatnými chybami na úrovni států namísto standardních směrodatných chyb.

2.7.2 Vlivná pozorování

K nalezení možných vlivných pozorování byla použita metoda Cookovy vzdálenosti, leverage bodů a studentizovaných reziduí. Cílem této doplňkové diagnostiky je především ověřit, zda nejsou hodnoty odhadnutých koeficientů ovlivňovány skupinkou jistých okrajových pozorování.

Kde leverage body zachycují neobvyklé kombinace vysvětlujících proměnných pozorování a studentizovaná rezidua zase neobvyklé odchylky hodnot vysvětlované proměnné od predikcí modelu, Cookova distance spojuje tyto dvě metody dohromady a udává tak celkový vliv pozorování na odhad modelu (Blatná, 2006; Wooldridge, 2012).

Tabulka 10: Top 10 counties s největší Cookovou vzdáleností

NÁZEV COUNTY	Cookova vzdálenost	Leverage body	Studentizované reziduum
Teton County, WY	0.0859	0.1009	2.146
St. Bernard Parish, LA	0.0482	0.1033	1.584
Imperial County, CA	0.0417	0.0368	-2.561
New York County, NY	0.0152	0.0563	1.236
Stanley County, SD	0.0146	0.0365	-1.520
Pitkin County, CO	0.0134	0.0514	1.217
St. Francis County, AR,	0.0098	0.0048	-3.482
Blaine County, ID	0.0082	0.0116	2.042
Scott County, IL	0.0076	0.0189	-1.542
Graham County, AZ	0.0076	0.0029	3.992

Zdroj: vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia

Pozn.: Diagnostika je prováděna na vzorku hlavního modelu bez FE, s cluster SE.

Tabulka 10 řadí deset counties s nejvyššími hodnotami Cookovy vzdálenosti, které lze tedy považovat za potenciální vlivná pozorování. Z tohoto důvodu je následně proveden test spočívající ve vyřazení těchto pozorování a posouzení, jak citlivé na jejich přítomnost odhady jsou.

Tabulka 11: Porovnání modelů s vlivnými pozorováními a bez nich

PROMĚNNÁ	PŮVODNÍ MODEL	MODEL BEZ VLIVNÝCH POZOROVÁNÍ
Předkrizový růst cen nemovitostí	-0.359 (0.482)	-0.377 (0.480)
Výchozí míra nezaměstnanosti	0.404*** (0.053)	0.410*** (0.052)
Příjem na osobu (tis. USD)	-0.008 (0.007)	-0.013* (0.008)
Populační růst	2.935*** (0.665)	3.102*** (0.707)
Podíl zaměstnanosti ve stavebnictví	0.568 (1.105)	0.653 (1.192)
Cluster-robustní směrodatné chyby (na úrovni států) uvedeny v závorkách.		
***** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,10**		

Zdroj: vlastní zpracování, dle výstupů z RStudia

Jak je z Tabulky 11 možné vidět, vyloučením potenciálních outlierů nedošlo k nijak zásadním změnám. Koeficient růstu cen nemovitostí zůstává stále záporný a nesignifikantní a jeho hodnota se mění pouze nepatrně. Stabilní signifikanci naopak vykazují výchozí míra nezaměstnanosti a populační růst. Mírná změna nastává pouze u proměnné příjem na osobu, která se stává signifikantní na 10% hladině významnosti.

Ačkoliv tedy tyto counties představovaly možná vlivná pozorování, jejich odstranění z odhadu nevede k nijak intenzivním změnám v porovnání s originální specifikací. Tyto counties tedy není nutné považovat za deviace a vynechávat je z hlavního pozorovaného vzorku.

2.7.3 Analytická omezení

Jakožto první, a ve své podstatě nejzásadnější metodologické omezení, je nutno zmínit riziko přítomnosti endogenity. Vztah mezi předkrizovým růstem cen nemovitostí a následnými krizovými dopady totiž může být ovlivněn nepozorovanými vlivy, jež mohly působit zároveň jak na cenový boom nemovitostí, tak na jeho důsledky pro reálnou ekonomiku jednotlivých amerických okresů (Wooldridge, 2012).

Odhad zvolenou metodou OLS v tomto kontextu tak nemůže s jistotou prokázat plně kauzální vztah hlavních analyzovaných proměnných. Tento problém by byl případně řešitelný použitím instrumentálních proměnných, pod podmínkou nalezení dostatečně validního instrumentu (Wooldridge, 2012).

Další z možných omezení souvisí s vymezením předkrizového a krizového období v této práci. Přestože krizové období mezi lety 2008 až 2009 odpovídá běžně užívanému vymezení této finanční krize, zdrojová literatura uvádí, že některé známky potíží v oblasti reálné ekonomiky mohly být pozorovány již dříve – v roce 2007 (Mian & Sufi, 2010).

Je proto možné, že krizové vymezení této analýzy nezachycuje plně brzkou fázi krizového vývoje, což může vést k odlišným výsledkům, než by tomu bylo u vymezení např. mezi lety 2007 až 2009.

S tím se pojí též volba hlavní vysvětlované proměnné. Míra nezaměstnanosti je sice často užívaný přehledný a široký ukazatel situace reálné ekonomiky, avšak nemusí být tak citlivá a přímočaře napojená na růst cen nemovitostí jako je např. spotřeba. Ta nebyla jako hlavní vysvětlovaná proměnná zvolena čistě z důvodu nedostupnosti dat na county-level úrovni.

Nakonec je vhodné jako mírné omezení zmínit i statický charakter analýzy, jež byla prováděna na průřezových datech. Přestože cílem práce bylo především kvantifikovat vztah růstu cen nemovitostí a změny míry nezaměstnanosti, ne jej sledovat v čase, tento zvolený přístup neumožňuje zachytit postupnou dynamiku krizového přenosu.

To tedy otevírá volný prostor pro navazující analýzu prováděnou například na datech panelových, což by dokázalo podrobněji sledovat, jak se vztah cenového boomu nemovitostí a změny nezaměstnanosti vyvíjel mezi regiony v čase. Další možností rozšíření by bylo pracovat s alternativní hlavní vysvětlovanou proměnnou, ideálně se spotřebou, pokud by k ní ovšem byla dostupná data v odpovídajících pozorovaných jednotkách. Výsledky by zároveň bylo vhodné ověřit také při již zmiňovaném odlišném časovém vymezení.

Závěr

Realitní trh je důležitým faktorem každé ekonomiky a jeho vývoj se může výrazně projevit zejména v obdobích ekonomické nestability. V období expanze mohou rostoucí ceny nemovitostí působit jako zdroj vyššího bohatství domácností a usnadňovat tak jejich přístup k úvěrům.

Tyto mechanismy se však při obratu trhu mění na zdroje ekonomické zranitelnosti. Finanční krize v USA v letech 2008 až 2009 tak představuje ideální příklad takovéto situace, kdy se vývoj trhu nemovitostí promítl do reálné ekonomiky a otevřel tím otázku, nakolik lze rozdíly v hloubce krize vysvětlit právě odlišnou intenzitou růstu cen nemovitostí napříč americkými regiony.

V teoretické části práce se ukázalo, že nemovitost lze chápat nejen jako prostor pro bydlení, ale také jako aktivum, jehož hodnota se promítá do bohatství domácností. Právě tento duální charakter nemovitostí způsobuje to, že se změny jejich cen mohou přenášet i do reálné ekonomiky.

Zároveň poukázala na skutečnost, že vazba mezi realitním trhem a reálnou ekonomikou není zcela přímočará. Mezi hlavní přenosové mechanismy tohoto jevu patří dle zdrojové literatury především efekt bohatství, zadlužování proti rostoucí hodnotě nemovitostí (kolaterální kanál), oddlužování domácností snížením spotřeby (deleveraging) a omezení poskytování úvěrů (bank lending channel).

Tato část práce také vyzdvihovala význam regionální heterogenity, neboť ani vývoj cen nemovitostí ani důsledky finanční krize nebyly napříč územím USA rovnoměrné. Právě regionální heterogenita Spojených států byla pak hlavním z předpokladů navazující empirické části.

Praktická část se dále zaměřila na statistickou kvantifikaci vztahu mezi předkrizovým růstem cen nemovitostí a následnou hloubkou ekonomického propadu. Hlavní vysvětlovanou proměnnou byla změna míry nezaměstnanosti v letech 2008 až 2009, přičemž hlavní vysvětlující proměnnou byl růst cen nemovitostí v předkrizovém období let 2000 až 2007.

Výsledky analýzy hlavního regresního modelu však nevyšly ve prospěch předpokladu, že by regiony s vyšším předkrizovým růstem cen nemovitostí zaznamenaly během krize hlubší nárůst nezaměstnanosti. Odhadovaný vztah mezi hlavní vysvětlovanou a hlavní vysvětlující proměnnou nebyl statisticky signifikantní a neposkytl tak dostatečnou podporu pro potvrzení této hypotézy, kde samotná intenzita předkrizového cenového boomu nemovitostí vysvětluje rozdíly v krizové nezaměstnanosti.

K podobnému závěru dospělo též testování robustního modelu, kde byla změna míry nezaměstnanosti nahrazena alternativním ukazatelem reálné ekonomické aktivity ve formě změny reálného HDP na osobu v letech 2008 až 2009. Ani zde se nepotvrdilo, že by předkrizový růst cen nemovitostí samostatně a statisticky významně vysvětloval hloubku následné recese.

Tyto závěry tak vyvracejí jednoduchou ekonomickou intuici, podle níž by měly oblasti s dynamičtějším růstem cen nemovitostí automaticky vykazovat také větší krizová zhoršení. Zjištění spíše indikují, že samotný cenový boom realitního trhu nebyl dostatečně silným ukazatelem ekonomické zranitelnosti jednotlivých counties, pokud tedy nebyl doplněn o další faktory, jež oslabovaly tehdejší ekonomiku jako např. zadlužení domácností.

Na toto tvrzení proto navazovala orientační mediační analýza, u které byla snaha kvantifikovat vliv růstu cen nemovitostí na reálnou ekonomiku skrze proměnnou změny zadlužení vůči příjmu. Z jejích výsledků lze usoudit, že část hlavního sledovaného vztahu se skutečně mohla přenášet skrze zadlužení, což se shoduje i se závěry zdrojové literatury.

Hlavní stanovený cíl práce byl naplněn kvantifikací hlavního pozorovaného vztahu pomocí regresní analýzy a následným ověřením výsledků robustnostním modelem s alternativní vysvětlovanou proměnnou. Stejně tak byly splněny též dílčí cíle práce.

Testovaná výzkumná hypotéza H1, podle níž regiony s vyšším růstem cen nemovitostí v předkrizovém období zaznamenaly během finanční krize hlubší hospodářský pokles měřený primárně vývojem míry nezaměstnanosti, nebyla prokázána. Potvrzena pak nebyla ani druhá výzkumná hypotéza H2, jež předpokládala, že tento vztah se projeví taktéž při případném užití alternativních ukazatelů reálné ekonomické aktivity.

Nepotvrzení hypotéz však nepopírá významnost vlivu předkrizového vývoje trhu nemovitostí. Vezmeme-li v potaz kontext celé práce, vztah mezi realitním boomem a reálnou ekonomikou není zcela přímočarý. Ze souhrnu všech výsledků lze konstatovat, že růst cen nemovitostí pro finanční krizi 2008-2009 významný skutečně byl, avšak především tehdy, přenášel-li se skrze přenosové mechanismy, které jeho efekt zesilovaly do takové míry, ve které se dokázal podepsat na reálné ekonomice.

Jelikož zvolený empirický přístup ve své podstatě naráží na jistá omezení jako je statický charakter zvolených průřezových dat či obecný problém endogenity, pro navazující výzkum by bylo vhodné tato omezení co nejlépe eliminovat. Pro začátek by bylo dobré zkusit pracovat spíše s daty panelovými, která by umožnila lépe zachytit dynamiku přenosu realitního šoku a ukázat tak rychlost reakcí vybraných ukazatelů reálné ekonomické aktivity.

Dalším krokem by posléze bylo důslednější řešení endogenity, například použitím instrumentálních proměnných. V této práci nebylo možné tento postup aplikovat přinejmenším z důvodu nedostupnosti výchozích dat pro sestrojení dostatečně silného a smysluplného instrumentu. Pro další výzkum by proto stálo za uvážení kontaktovat statistické instituce a pro účely práce tak zkusit získat data neveřejná.

Vedle metodických úprav by bylo vhodné se také zaměřit na podrobnější analýzu jednotlivých přenosových mechanismů. Navazující výzkum by tak mohl zkoumat, do jaké míry se cenový růst nemovitostí do reálné ekonomiky přenášel právě skrze vybrané mediátory. Přínosné by poté bylo tyto hodnoty porovnat a vyvodit, který z nich představoval pro tehdejší reálnou ekonomiku nejvýraznější bod zranitelnosti.

Seznam použitých zkratek

AAA ..... Nejvyšší ratingová kategorie investic

BEA ..... Bureau of Economic Analysis (Úřad ekonomické analýzy Spojených států)

BLS ..... Bureau of Labor Statistics (Úřad statistiky práce Spojených států)

CDO ..... Collateralized debt obligation (kolateralizovaná dluhová obligace)

DTI ..... Debt-to-income ratio (poměr zadlužení vůči příjmu)

FED ..... Federal Reserve System (Federální rezervní systém)

FE ..... Fixní efekty

FHFA ..... Federal Housing Finance Agency (Federální agentura pro financování bydlení)

FIPS ..... Federal Information Processing Standards

H1 ..... První výzkumná hypotéza

H2 ..... Druhá výzkumná hypotéza

HDP ..... Hrubý domácí produkt

HPI ..... index cen domů (house price index)

Log ..... Logaritmus

MSA ..... Metropolitan statistical area (metropolitní statistická oblast)

Max. ..... Maximum

Min. ..... Minimum

OLS ..... Ordinary least squares (metoda nejmenších čtverců)

Os. ..... Osoba

P. B. ..... Procentní bod

Prům. ..... Průměr

R^2 ..... Koeficient determinace

S.E. ..... Standard errors (směrodatné chyby)

Sm. odch. ..... Směrodatná odchylka

Tis. ..... Tisíc

U.S. ..... United States (Spojené státy americké)

UK ..... United Kingdom (Spojené království)

USA ..... United States of America (Spojené státy americké)

USD United States dollar (americký dolar)

VIF Variance inflation factor (faktor inflace rozptylu)

WRLURI Wharton Residential Land Use Regulation Index (Whartonský index regulace využití rezidenční půdy)

Seznam tabulek a obrázků

Tabulka 1: Popisné statistiky proměnných hlavního modelu 31
Tabulka 2: Krajní hodnoty proměnných sledovaného vztahu 33
Tabulka 3: Odhady specifikací hlavního modelu 41
Tabulka 4: Odhady specifikací doplňkového modelu 43
Tabulka 5: Pomocné regrese k mediační analýze 45
Tabulka 6: Odhady specifikací robustnostního modelu 50
Tabulka 7: VIF test 52
Tabulka 8: Korelační matice 53
Tabulka 9: Testy heteroskedasticity 53
Tabulka 10: Top 10 counties s největší Cookovou vzdáleností 54
Tabulka 11: Porovnání modelů s vlivnými pozorováními a bez nich 55

Obrázek 1: Histogram předkrizového růstu cen nemovitostí (v %, 2000-2007) 34
Obrázek 2: Histogram změny míry nezaměstnanosti (v p.b., 2008-2009) 35
Obrázek 3: Bodový graf růstu cen nemovitostí a změny míry nezaměstnanosti 36

Seznam rovnic

Rovnice 1 27
Rovnice 2 28
Rovnice 3 28
Rovnice 4 28
Rovnice 5 29
Rovnice 6 29
Rovnice 7 29
Rovnice 8 30
Rovnice 9 30
Rovnice 10 37
Rovnice 11 38
Rovnice 12 39
Rovnice 13 40

Seznam použité literatury

Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission. *Journal of Economic Perspectives*, *9*(4), 27–48. https://doi.org/10.1257/jep.9.4.27

Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). Chapter 21 The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. In *Handbook of Macroeconomics* (Roč. 1, s. 1341–1393). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1574-0048(99)10034-X

Blatná, D. (2006). *Outliers in regression*.

Brunnermeier, M. K. (2009). Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008. *Journal of Economic Perspectives*, *23*(1), 77–100. https://doi.org/10.1257/jep.23.1.77

Campbell, J. Y., & Cocco, J. F. (2005). How do house prices affect consumption? Evidence from micro data. *NBER Working Paper No. 11534*. http://www.nber.org/papers/w11534

Case, K. E., Quigley, J. M., & Shiller, R. J. (2013). *Wealth Effects Revisited: 1975-2012* (Working Paper No. 18667). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w18667

Case, K. E., & Shiller, R. J. (2003). Is There a Bubble in the Housing Market? *Brookings Papers on Economic Activity*, *2003*(2), 299–362. https://doi.org/10.1353/eca.2004.0004

Demyanyk, Y., & Van Hemert, O. (2011). Understanding the Subprime Mortgage Crisis. *The Review of Financial Studies*, *24*(6), 1848–1880.

DiPasquale, D., & Wheaton, W. C. (1992). The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework. *Real Estate Economics*, *20*(2), 181–198. https://doi.org/10.1111/1540-6229.00579

Eggertsson, G. B., & Krugman, P. (2012). Debt, Deleveraging, and the Liquidity Trap: A Fisher-Minsky-Koo Approach*. *The Quarterly Journal of Economics*, *127*(3), 1469–1513. https://doi.org/10.1093/qje/qjs023

Gilchrist, S., & Zakrajšek, E. (2011). Credit Spreads and Business Cycle Fluctuations. *(NBER Working Paper No. 17021)*. http://www.nber.org/papers/w17021

Glaeser, E. L., Gyourko, J., & Saiz, A. (2008). Housing supply and housing bubbles. *NBER Working Paper No.14193*. http://www.nber.org/papers/w14193

Glaeser, E. L., Gyourko, J., & Saks, R. E. (2005). Why Have Housing Prices Gone Up? *NBER Working Paper No.11129*. http://www.nber.org/papers/w11129

Gorton, G., & Metrick, A. (2009). Securitized banking and the run on repo. *NBER Working Paper No. 15223*. http://www.nber.org/papers/w15223

Gyourko, J., Saiz, A., & Summers, A. (2006). A New Measure of the Local Regulatory Environment for Housing Markets: The Wharton Residential Land Use Regulatory Index. *The Wharton School, University of Pennsylvania*.

Charles, K. K., Hurst, E., & Notowidigdo, M. J. (2013). Housing Booms, Manufacturing Decline and Labour Market Outcomes. *NBER Working Paper No. 18949*. http://www.nber.org/papers/w18949

Chodorow-Reich, G. (2014). The Employment Effects of Credit Market Disruptions: Firm-Level Evidence from the 2008–9 Financial Crisis. *The Quarterly Journal of Economics*, *129*(1), 1–60.

Ivashina, V., & Scharfstein, D. S. (2009). *Bank Lending During the Financial Crisis of 2008* (SSRN Scholarly Paper No. 1297337). Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.1297337

Jordà, Ò., Schularick, M., & Taylor, A. M. (2015). Leveraged bubbles. *NBER Working Paper No. 21486*. http://www.nber.org/papers/w21486

Karahan, F., & Rhee, S. (2013). *Geographical Reallocation and Unemployment during the Great Recession: The Role of the Housing Bust* (SSRN Scholarly Paper No. 2239168). Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.2239168

Keys, B. J., Mukherjee, T. K., Seru, A., & Vig, V. (2008). *Did Securitization Lead to Lax Screening? Evidence from Subprime Loans* (SSRN Scholarly Paper No. 1093137). Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.1093137

Kurlat, P., & Stroebel, J. (2014). Testing for Information Asymmetries in Real Estate Markets. *NBER Working Paper No. 19875*. http://www.nber.org/papers/w19875

MacKinnon, D. P., Fairchild, A. J., & Fritz, M. S. (2007). Mediation Analysis. *Annual Review of Psychology*, *58*(Volume 58, 2007), 593–614. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085542

Mian, A. R., Rao, K., & Sufi, A. (2013). *Household Balance Sheets, Consumption, and the Economic Slump* (SSRN Scholarly Paper No. 1961211). Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.1961211

Mian, A. R., & Sufi, A. (2010). *Household Leverage and the Recession of 2007 to 2009* (Working Paper No. 15896). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w15896

Mian, A., & Sufi, A. (2009). House Prices, Home Equity-Based Borrowing, and the US Household Leverage Crisis. *NBER Working Paper No. 15283*. http://www.nber.org/papers/w15283

Mian, A., Sufi, A., & Trebbi, F. (2011). Foreclosures, House Prices, and the Real Economy. *NBER Working Paper No. 16685*. http://www.nber.org/papers/w16685

Saiz, A. (2008). *On Local Housing Supply Elasticity* (SSRN Scholarly Paper No. 1193422). Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.1193422

Saiz, A. (2010). The Geographic Determinants of Housing Supply*. *The Quarterly Journal of Economics*, *125*(3), 1253–1296. https://doi.org/10.1162/qjec.2010.125.3.1253

Schularick, M., & Taylor, A. M. (2009). Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles, and Financial Crises, 1870-2008. *NBER Working Paper No.15512*. http://www.nber.org/papers/w15512

Sinai, T. M. (2012). *House Price Moments in Boom-Bust Cycles* (Working Paper No. 18059). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w18059

Tingley, D., Yamamoto, T., Hirose, K., Keele, L., & Imai, K. (2014). mediation: R Package for Causal Mediation Analysis. *Journal of Statistical Software*, *59*, 1–38. https://doi.org/10.18637/jss.v059.i05

Wooldridge, J. M. (2012). *Introductory Econometrics: A Modern Approach (5th ed.)*. South-Western Cengage Learning.